الغدة الكظريّة

4 د. عبد الحميد الملقي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

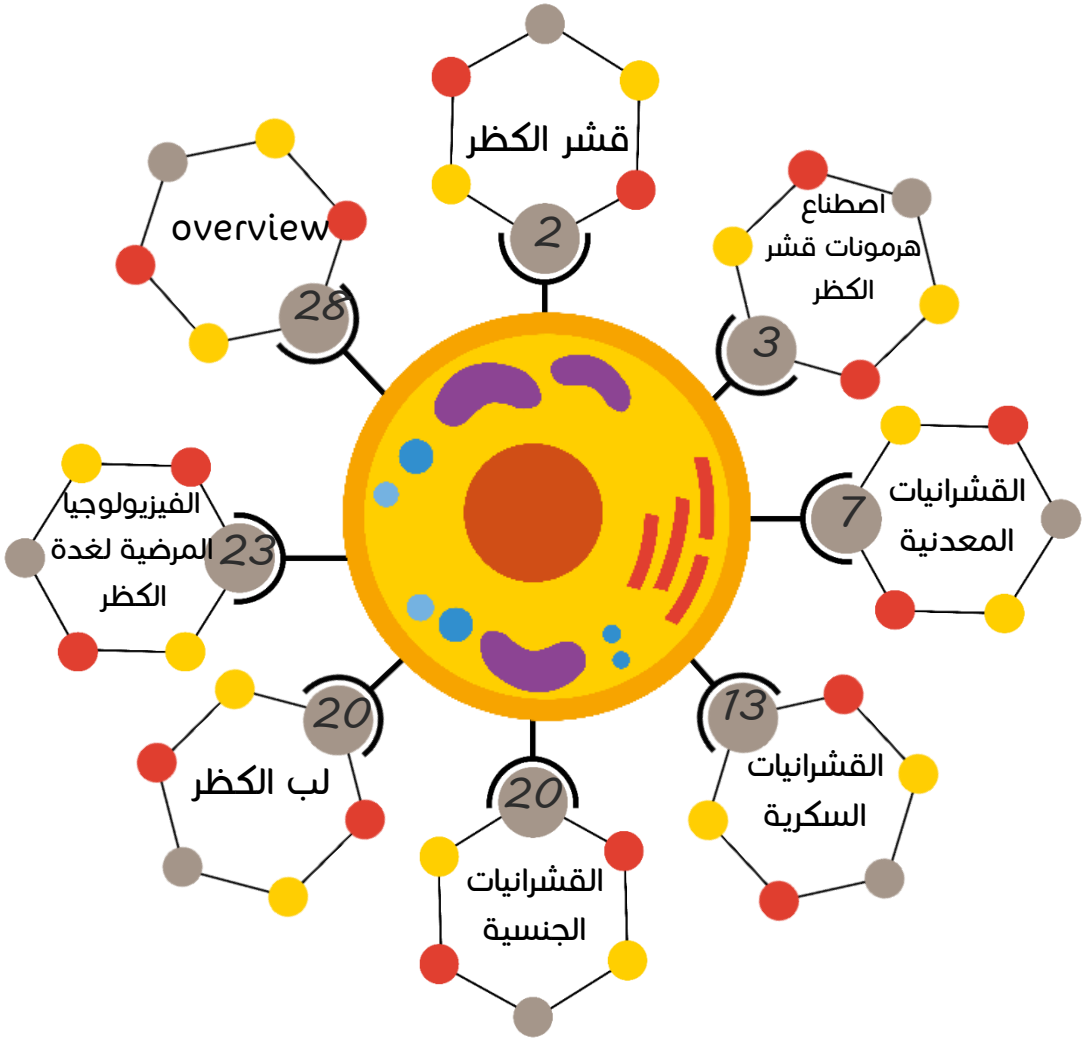
RB Medicine

فيزيولوجيا 2 | Physiology 2

السلام عليكم

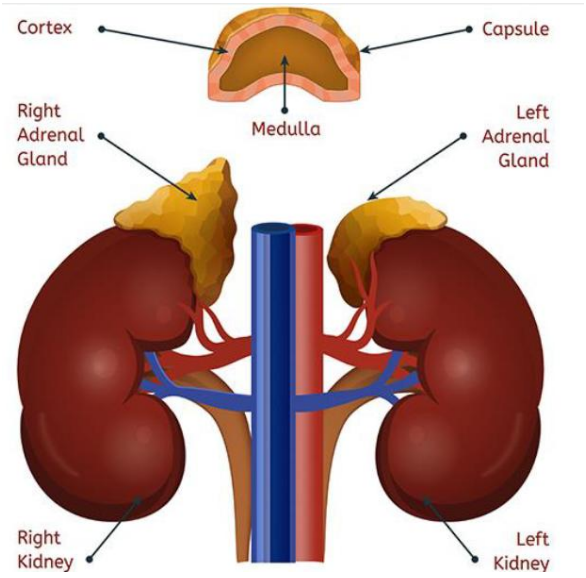
نتابع معكم في قسم الغدد الصم، وسنتحدث اليوم عن غدة صماء جديدة وهي غدة الكظر، سنتناول في هذه المحاضرة، الحديث عن قشر الكظر وأهم الهرمونات التي يفرزها من قشرانيات معدنيّة وسكريّة وجنسيّة وآلية تنظيم هذه الهرمونات، بالإضافة إلى لمحة عن لب الكظر والهرمونات التي يفرزها، وبالنهاية سنستعرض أهم الأمراض والمتلازمات الناتجة عن اضطراب هذه الهرمونات.

نرجو أن تنال إعجابكم



الغدة الكظرية Adrenal gland

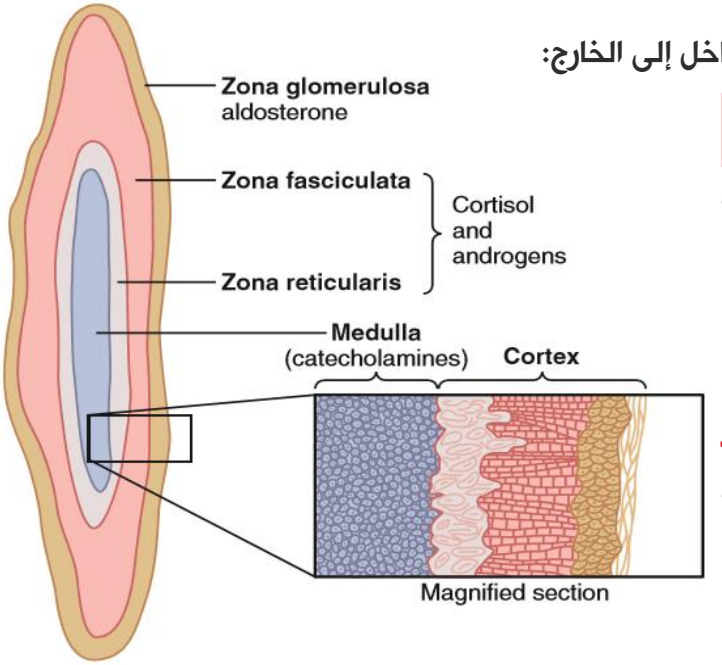
- الغدة الكظرية هي غدة **مثلثية الشكل** وشحمية.
- أمراضها صامتة وقليلة أشهرها هو **ورم الفيزوبروموسايتوما** (يكون على حساب لب الكظر)، لكن أغلب أمراضها دوائية ناتجة عن استعمال الكورتيزون.
- غدة **ثنائية الجانب** توجد فوق القطب العلوي لكل كلية خلف البريتوان، تتألف كل غدة من جزأين هما قشر الكظر Adrenal cortex ولب الكظر Adrenal medulla.



1. **قشر الكظر:** القسم الأهم في الكظر، يفرز القشرانيات السكرية والمعدنية أهمها **الكورتيزول والألدوستيرون**، ويخضع للمحور الوطائي النخامي، أي تخضع للموجهة القشرية النخامية ACTH والهرمون المطلق الوطائي CRH.
2. **لب الكظر:** وهو عبارة عن عقدة ودية (خارج العقد الاعتيادية، تكون موجودة في الجهاز الغدي الصماوي)، يفرز **الكاتيكولامينات** (مثل الأدرينالين والنورأدرينالين والدوبامين) ويخضع بشكل أساسي للجهاز العصبي الودي وليس له علاقة بالمحور الوطائي النخامي.

قشر الكظر Adrenal cortex

- تُفرز مجموعتين هامتين من الهرمونات هما الهرمونات **القشرانية السكرية** (الكورتيزول والأندروجينات) ومجموعة الهرمونات **القشرانية المعدنية** (الألدوستيرون)، كما وتعتبر **الأندروجينات** مجموعة من الهرمونات الجنسية.
- جميع هذه القشرانيات مسؤولة عن استقلاب الدسم والسكريات والبروتين وتوازن السوائل والشوارد.
- إن قشر الكظر يتكون من 3 طبقات متميزة هي من الداخل إلى الخارج:



- المنطقة الشبكية Zone reticular: هي الطبقة **العميقة** من القشر تفرز الهرمونات الأندروجينية.
- المنطقة الحزمية Zone fasciculata: هي الطبقة **الوسطى الأكثر ثخانة**، مسؤولة بشكل أساسي عن إفراز القشرانيات السكرية وبشكل قليل عن إفراز الأندروجينات.

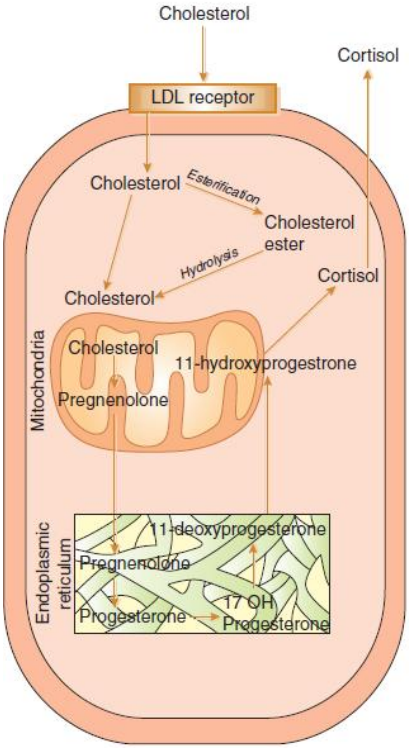
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

المنطقة الكبيبية *Zonemglomerulosa*: هي الطبقة **الرقيقة الخارجية**، مسؤولة عن إفراز القشرانيات المعدنية فقط بالإضافة إلى أنها مسؤولة عن استقلاب الشوارد.

ملاحظات:

- المنطقتان الداخليتان (الحزمية والشبكية) تفرزان القشرانيات السكرية بالإضافة للأندروجينات (الهرمونات الذكرية بشكل أساسي لأن الهرمونات الأنثوية تكون قليلة جداً، كما أن الهرمونات الذكرية مهمة أكثر وخاصة عند الجنين).
- تنظيم القشرانيات: إن القشرانيات السكرية تخضع بشكل مباشر وأساسي للمحور الوطائي النخامي (ACTH).
- بينما القشرانيات المعدنية تخضع بشكل أساسي لجملة الرينين أنجيوتنسين المفرزة من الكلية (وبشكل أقل للمحور الوطائي النخامي).

اصطناع هرمونات قشر الكظر



☒ القشرانيات بشكل عام (سواءً السكرية أو المعدنية) هي هرمونات ستيروئيدية **تُصطنع من الكولسترول ثم من البريغنينولون**، فالكولسترول هو الأساس بكل القشرانيات بما فيها الهرمونات الجنسية الذكرية والأنثوية.

☒ **مصدر الكوليسترول:**

1) **خارج الجسم:** عن طريق الغذاء.
   - ☑ حيث أنه من المهم جداً تقديم وجبة غذائية تحوي كميات كافية من الكوليسترول لسد حاجة الجسم منه وتوفير اصطناعه داخلياً.

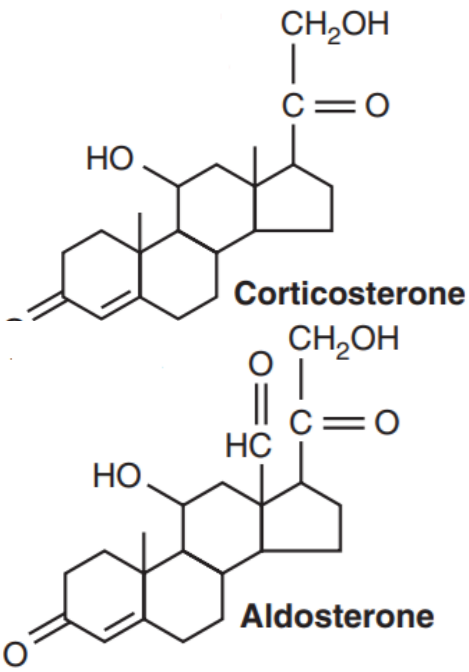
2) **داخل الجسم:**
   - ☑ يُصطنع داخل الخلايا (بكميات قليلة) بدءاً من الأسيتات.
   - ☑ أو يأتي من خارج الخلية عن طريق الاستقلاب و Low Density Lipoprotein (LDL)، حيث يتم استقلاب LDL الغني بالكوليسترول في الكبد، ويقوم بتأمينه لبقية الخلايا.

ملاحظة

من الأمور الشائعة أن الكولسترول مُضر بالصحة، لكن مضاره تكمن في حالة تناوله بكميات كبيرة وزيادته في الدم، أما في الحالة الطبيعية فإن الجسم يحتاج لتأمين حاجته اليومية من الكوليسترول الضروري لاصطناع الهرمونات كما وأنه يدخل في بناء الأغشية الخلوية، وبالتالي عدم توفير كمية مناسبة من الكوليسترول مع الطعام سيؤدي لإرهاق خلايا الجسم بتصنيعه داخلياً بدءاً من الأسيتات وهذا الأمر يحتاج للطاقة.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

التصالب الوظيفي

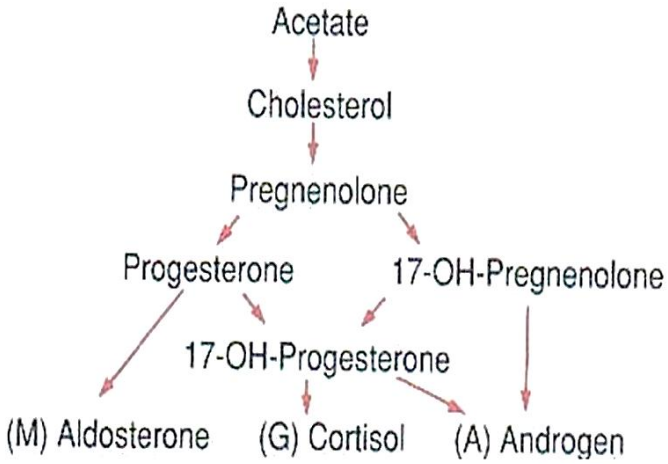


- نلاحظ التشابه بالصيغة الكيميائية لكل من الألدوستيرون والكورتيزول، وأيضاً بالمقارنة مع كل القشرانيات السكرية والمعدنية نلاحظ تغيرات بسيطة فقط في الصيغة، هذا يدل على وجود تصالب وظيفي بسبب التشابه الكبير في البنية الكيميائية.

- **مثال لتوضيح فكرة التصالب الوظيفي:**
  - نلاحظ أن الكورتيزول (زعيم القشرانيات السكرية) بشكل أساسي له تأثير قشراني سكري ولكن يوجد أيضاً تأثير بسيط كقشراني معدني.
  - والألدوستيرون (زعيم القشرانيات المعدنية) بشكل أساسي له تأثير قشراني معدني ولكن يوجد له أيضاً تأثير بسيط كقشراني سكري.

مثال عن التصالب الوظيفي: بين الهرمونات ADH و OXT.

مراحل اصطناع هرمونات الكظر:



- إن إنتاج الهرمونات القشرية من الكولسترول يمر بعدة مراحل تتم في **المتقدرة والشبكة الهيولية الباطنة**، ويتواسط كل مرحلة **إنزيم نوعي**.
- إنّ أي تغيّر في هذه الإنزيمات بمرحلة من المراحل يؤدي إلى **تغير كبير في بنية وتركيب الهرمونات الناتجة**، قد تحدث هذه التغيّرات نتيجة اضطراب جيني معيّن، أو عن طريق التدخل الطبي وتغيير هذه الإنزيمات من تنشيط أو تثبيط مما يؤدي إلى تغيرات ببنية الهرمونات.
- نلاحظ من المخطط أنَّ كل الهرمونات القشرية الكظرية (الألدوستيرون، الكورتيزول، الأندروجين) هي ستيروئيدية تنشأ من بنية واحدة أساسية هي الكوليسترول.
- البريغنينولون[1] هو العنصر المشترك الذي يعطي البروجسترون أو 17- هيدروكسي بريغنينولون.

[1] البريغنينولون هو هرمون جنسي أنثوي.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

إن البروجستيرون (الهرمون الأنثوي) ينشأ بدءاً من البريغنينولون، ويقوم بتشكيل كل من الألدوستيرون والكورتيزول والأندروجين، لذلك نلاحظ تشابه الصيغ الكيميائية بين الهرمونات كونها تنشأ من مركب مشترك هو البريغنينولون.

القشرانيات المعدنية

- هي عدة هرمونات أهمها **الألدوستيرون** (والذي يشكل حوالي 90٪ من الهرمونات المعدنية) وهو أقواها بالنسبة للهرمونات المنتجة داخلياً.



- أهم الهرمونات الأخرى:
  - ✓ **الكورتيكوستيرون.**
  - ✓ **الديوكسي كورتيكوستيرون.**
  - ✓ **الكورتيزول:** وهو قشراني سكري له فعالية معدنية ضعيفة جداً، لكن يُفرز بكميات كبيرة.
  - ✓ **9 ألفا فلورو كورتيزول:** وهو اصطناعي (تركيبي) له تأثير قوي جداً يفوق الألدوسترون بالفعالية لكنه غير موجود في الجسم.

هناك هرمونات مصنَّعة داخلياً في الجسم، وهرمونات أخرى مشابهة لكن مصنَّعة دوائياً خارج الجسم وذلك لمعالجة الحالات المرضية.

القشرانيات السُّكرية

- أهمها الكورتيزول والهيدروكوتيزون (له فعالية شديدة جداً ويشكل 90٪ من الفعالية السكرية الكظرية).



- **الهيدروكورتيزون:** موجود في الجسم، كما أنه يصنع خارجياً.
- **الكورتيزول:** يصنع في الجسم حصراً.
- **الكورتيزون:** مشابه للكورتيزول لكنه تركيبي يصنَّع خارج الجسم[2].

- من المواد التركيبية الأخرى:

البريدينزون – ميتيل بريدينزون - الديكساميتازون.

- وهي طائفة واسعة من القشرانيات تُصنع خارجياً، وهي قوية جداً أقوى من الكورتيزول والهيدروكورتيزون.
- إنّ البريدينزون وميتيل بريدينزون تأثيرهما بطيء نوعاً ما ويحتاجان وقت للتأثير، بينما الهيدروكورتيزون سريع التأثير.
- لذلك في حالات التحسس أو الصدمة التحسسية لا نعطي المريض بريدينزون رغم أن مفعوله قوي جداً وإنما نقوم بإعطاءه الديكساميتازون أو الهيدروكورتيزون، فنحن دوماً نبحث عن قوة الهرمون بالإضافة لسرعة التأثير.
- كما يمكن أن نعطي الديكساميتازون لمريض لديه شرى أو وهط وعائي.

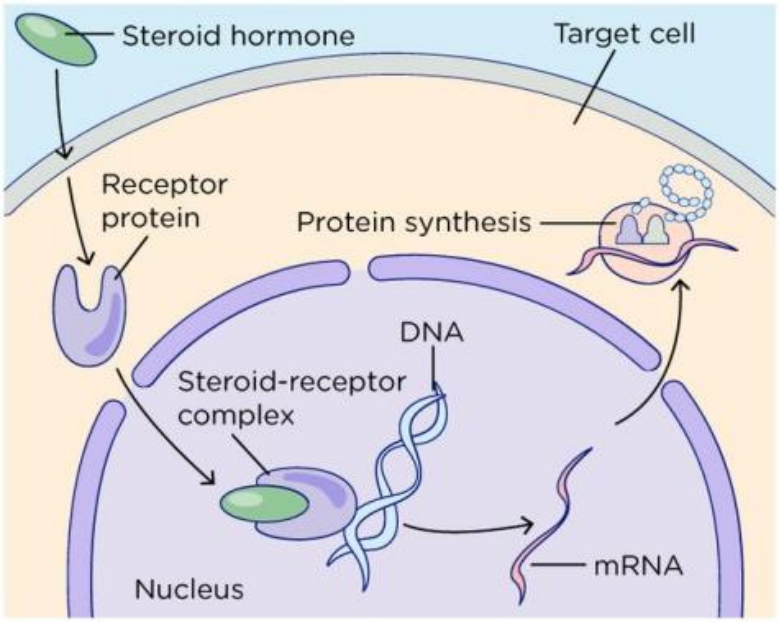
[2] بعض المراجع تطلق على الكورتيزول اسم كورتيزون وتعتبرهم مركب واحد، إلا أن الاسم العلمي أكثر هو الكورتيزول.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

◈ في مجال الأدوية نلاحظ أن الكورتيزول وبقية الستيروئيدات تكون بعدة درجات، هذه الدرجات تؤثر **بقوة الهرمون وبتوافره وسرعة تأثيره ومدته**، إذ يكون إما مديداً أو فورياً، لذلك نرى أنّ تمايز القشرانيات له أهمية بسرعة توافرها ومدى تأثيرها، وأي تغير بسيط في البنية الكيميائية يؤدي لتغير في فعالية الدواء.

نقل وعمر القشرانيات:

- نعلم سابقاً أن مستقبلات الهرمونات الستيروئيدية موجودة في داخل الهيولى، وذلك بسبب طبيعة الهرمونات الشحمية التي تسمح لها باختراق غشاء الخلية.
- يرتبط الهرمون بالمستقبل الهيولي لتشكيل **معقد (هرمون – مستقبل)** ويدخل بعدها ليؤثر على النواة مباشرةً لتشكيل mRNA.
- وكذلك الأمر بالنسبة للهرمونات الجنسية الشبيهة بالقشرانيات كالأستروجين والبروجسترون التي تؤثر على انتساخ DNA في النواة.



صورة توضح آلية ارتباط الهرمون الستيروئيدي مع المستقبل لتشكيل معقد (هرمون - مستقبل).

نقل الهرمونات في الدم:

- بالرغم من تشابه كل من القشرانيات السكرية والمعدنية بالبنية الكيميائية إلا أنّ لديهم اختلاف في الوظيفة وفي نقلهم ضمن الدم وفي سرعة التأثير.

الألدوستيرون	الكورتيزول
ينتقل في الدم **50٪ بشكل حر** و **50٪ بشكل مرتبط**، فهو ضعيف الارتباط ويحتاجه الجسم بكمية قليلة ويتحرر بسهولة	ينقل في الدم **94٪ بشكل مرتبط** (مع الغلوبين - الترانسكورتين Transcortin - الألبومين) **و 6٪ بشكل حر**، فهو قوي الارتباط.
تركيزه في الدم 6 نانوغرام/100 مل (قليل).	تركيزه في الدم 12ميكروغرام/100 مل (أكبر).
يستقلب في الكبد.	يستقلب في الكبد.
تأثيره سريع (خلال 30 دقيقة).	تأثيره أبطأ (خلال 60 دقيقة).

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

- إن تأثير الأدرينالين سريع يكون خلال **ثوانٍ**، كما ويزول خلال ثوان على عكس الألدوستيرون بالرغم من تأثيره السريع إلا أنه يحتاج **30 دقيقة** أي مدة أكبر من هرمونات لب الكظر.

ملاحظة

- الشكل الفعال من الهرمون هو **الشكل الحر** وليس المرتبط
- بما أن الألدوستيرون يوجد بكمية حرة كبيرة في الجسم 50%، لذلك يكفي جرعات **قليلة منه** (مقدرة بالنانوغرام) كي تؤثر، أما الكورتيزول كونه يوجد مرتبط بكمية كبيرة 94% فيحتاج لجرعات **عالية منه** كي يستطيع التأثير

- إن كلاً من القشرانيات السكرية أو المعدنية تأثيرها سريع بالمقارنة مع بقية الهرمونات في الجسم، لكن القشرانيات المعدنية (الألدوستيرون) تأثيرها **أسرع** من القشرانيات السكرية (الكورتيزول) وهذا لسببين:

1. وجود الألدوستيرون بشكله الحر بكمية أكبر في الدم مقارنة مع القشرانيات السكرية؛ لذلك تأثيره أسرع.
2. يجب أن يكون تأثير القشرانيات المعدنية أسرع لأن التغيير بتركيزها سيغير حجم الدم ويؤثر على الضغط الشرياني في الجسم، بينما القشرانيات السكرية تغير الاستقلاب العام في الجسم، لذلك تأثيرها أبطأ من المعدنية.

هرمونات قشر الكظر

القشرانيات المعدنية (الألدوستيرون)

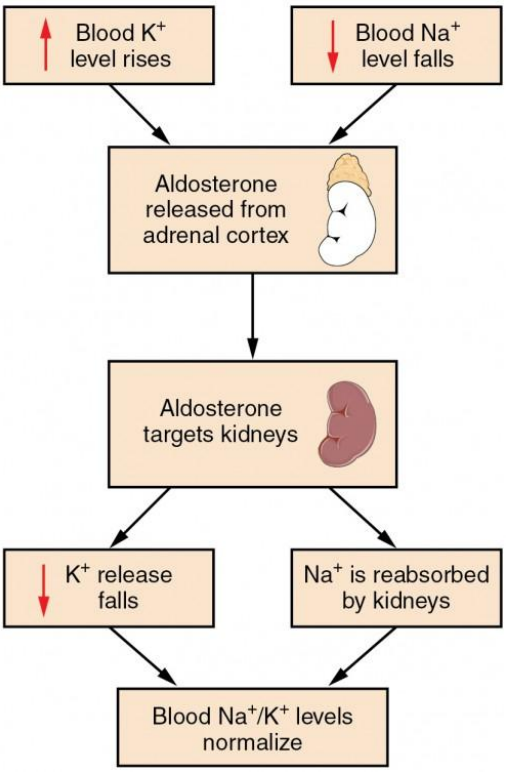
- إن الألدوستيرون هو الهرمون القشري المعدني **الأساسي**، يساهم أيضاً الكورتيزول بشكل ضعيف بالنشاط القشري المعدني لكنه يفرز بكميات كبيرة.
- إن القشرانيات المعدنية أساسية للحياة وتعرف باسم **Lifesaving**، حيث أن الفقد الكلي لإفراز الهرمونات القشرية المعدنية يؤدي إلى الوفاة خلال 3 - 10أيام.
- سُميّت هذه القشرانيات بالمعدنية كونها تؤثر على الشوارد والمعادن في الجسم (مثل الصوديوم والبوتاسيوم وعلى الهيدروجين ولكن بدرجة أقل).

وظائف الألدوستيرون:

1. هو المسؤول عن توازن الشوارد والسوائل والحفاظ على بوتاسيوم وصوديوم الدم:

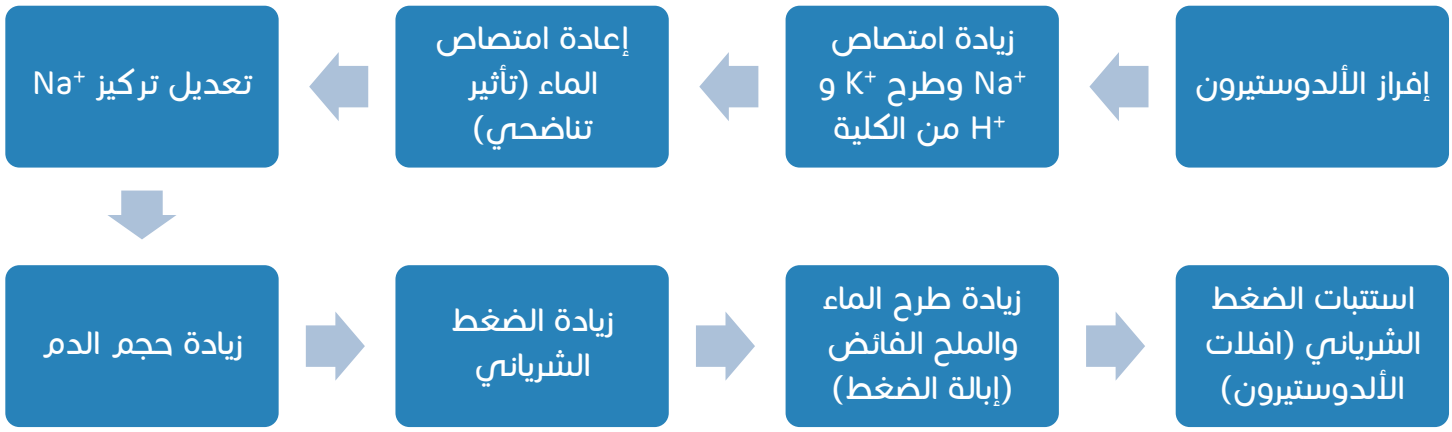
- وذلك من خلال التأثير على المرحلة النهائية من التصفية الكلوية بالنُبيب البعيد والنُبيب الجامع في الكلية حيث يُعيد امتصاص الصوديوم Na^+ ويطرح البوتاسيوم K^+ وشوارد الهيدروجين H^+.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري



تذكرة بفيزيولوجيا الكلية:

- في النبيب البعيد والنبيب الجامع في النفرون يقوم:
  - ✓ ADH بإعادة امتصاص الماء.
  - ✓ الألدوستيرون بإعادة امتصاص الصوديوم ويطرح بالمقابل البوتاسيوم والهيدروجين.
- **إذاً:** الألدوستيرون يحافظ على الصوديوم في السائل خارج الخلوي بينما يزيد طرح البوتاسيوم في البول.
- ونتيجة لإعادة امتصاص الصوديوم سيُعاد امتصاص الماء (تأثير الضغط التناضحي) مما يؤدي **لارتفاع الضغط الشرياني** نتيجة زيادة حجم الدم، وبالتالي **زيادة الجريان الكلوي** حيث يحدث زيادة في طرح الملح والماء، لهذا يتم الحفاظ على التوازن بين الماء والملح المأخوذ والمطروح عن طريق الكلية (معدل كسب الملح والماء يكون صفر)، وهذا يؤدي إلى **استتباب الضغط الشرياني**.
- عودة إطراح الكلية للماء والملح للوصول إلى المستويات الطبيعية المحرَّض بارتفاع الضغط يُسمى **إفلات الألدوستيرون Aldosterone Escape.**



2. يُعيد الألدوستيرون امتصاص الصوديوم من أماكن أخرى:

- فهو يزيد امتصاص Nacl كلوريد الصوديوم من الغدد العرقية والغدد اللعابية والأمعاء.

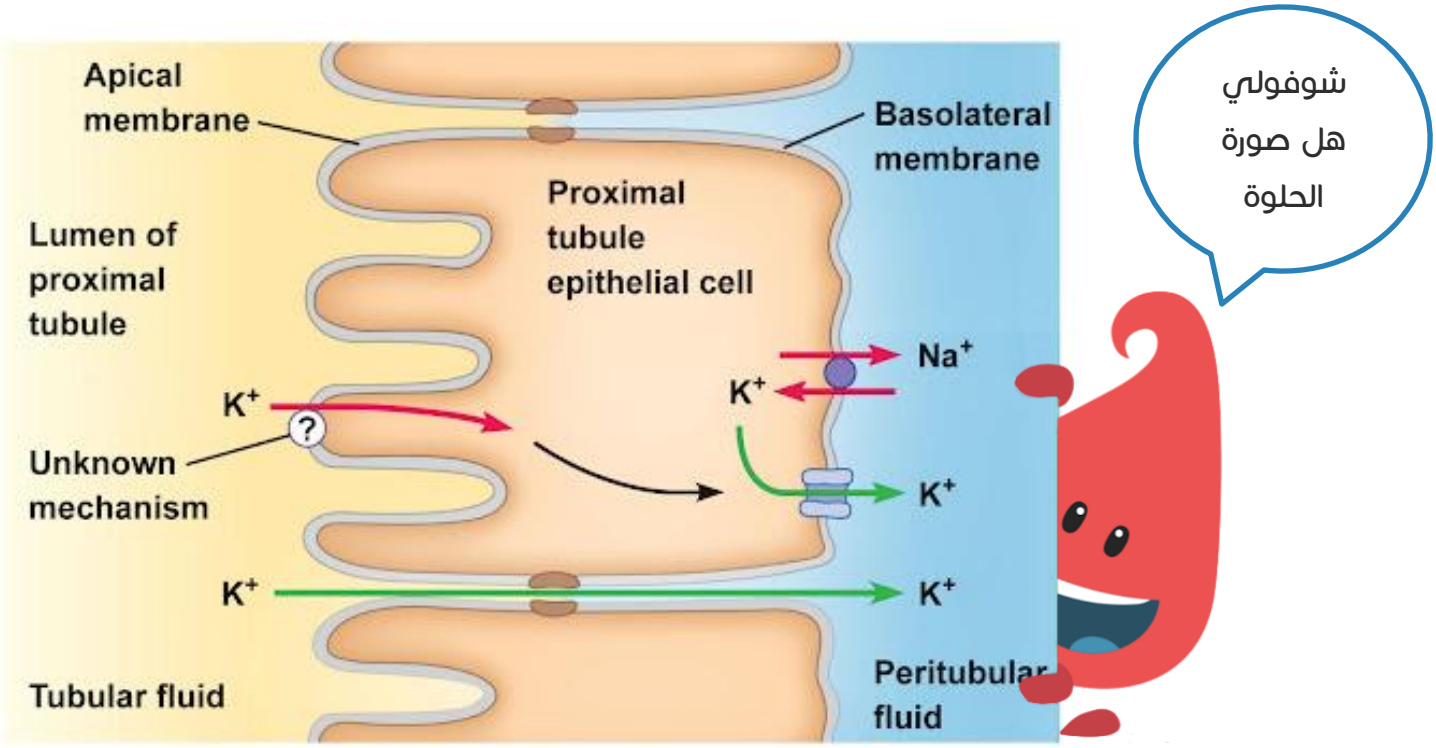
3. يزيد طرح H+: (ليس بتأثير شديد)

- زيادة إفراز الألدوستيرون تؤدي إلى زيادة إطراح شوارد الهيدروجين بالتبادل مع شوارد الصوديوم في الأنابيب الجامعة الكلوية مما يولد عادةً قلاء بدرجة خفيفة.
- في النبيبات الكلوية البعيدة والجامعة يتم مبادلة الصوديوم مع البوتاسيوم في الحالة الطبيعية، لكن في حال لم يتواجد بوتاسيوم للإفراز من أجل معاوضة امتصاص الصوديوم، يتم طرح شوارد الهيدروجين مما يُحدث قُلاء خفيف.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

لماذا يسمى بالقلاء الخفيف؟

- لأنه في الحالات الفيزيولوجية، الكلية لا تسمح بمعدل إطراح أكثر من الطبيعي، فبمجرد حصول زيادة طرح لـ H^+ تتدخل الكلية وتثبط إفراز الألدوستيرون.



(a) Potassium reabsorption in the proximal tubule

آلية ضبط الألدوستيرون:

- إن العامل الأساسي الذي يضبط هرمون الألدوستيرون هو **جملة الرينين أنجيوتنسين** المفرزة من الجهاز قرب الكبيبات التي تزيد افراز الألدوستيرون استجابةً لهبوط الضغط الكلوي (نقص إرواء الكلية) عن طريق افراز الرينين الذي يحول الأنجيوتنسينوجين إلى أنجيوتنسين وبالتالي يحرض إفراز الألدوستيرون، والعكس صحيح حيث أن ازدياد سرعة الجريان الكلوي (ارتفاع الضغط الكلوي) سيؤدي لنقص إفراز الألدوستيرون.
- إن تأثير المحور الوطائي النخامي على القشرانيات المعدنية يكون بشكل أقل من القشرانيات السكرية.

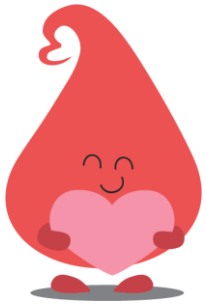
- نتيجة: الألدوستيرون هو المسؤول بشكل رئيسي عن ضبط الضغط الشرياني، إلا أنه يقع تحت إشراف الجهاز قرب الكبيبات.

تذكر

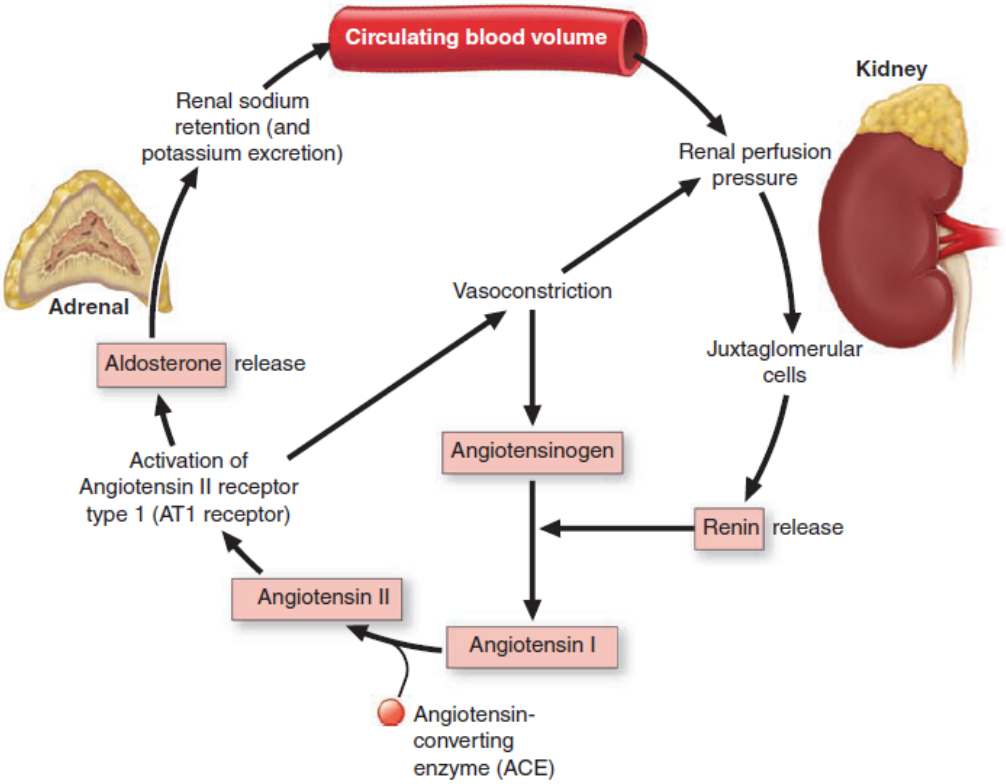
الجهاز قرب الكبيبات يوجد ما بين الشرين الوارد والأنابيب الكلوية القاصية.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

نقص نتاج الكلية (نقص جريان الدم إلى الكلية)
نقص الضغط الكلوي
تنشيط جملة الرينين انجيوتنسين
إفراز الالدوستيرون
المحافظة على الصوديوم و الماء
زيادة حجم الدم
رفع الضغط الشرياني



ملاحظة: عند نقصان حجم الدم سيؤدي لنقصان كمية البلازما وبالتالي سوف تزداد نسبة الكريات الحمراء والبروتين مما يؤدي للازدياد قيمة الهيماتوكريت.



صورة توضح آلية ضبط هرمون الألدوستيرون من خلال جملة الرينين - أنجيوتينسين.

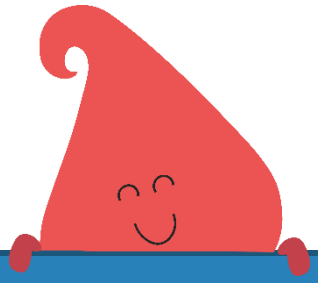
متى يزداد إفراز الألدوستيرون؟

- استجابةً لإفراز الرينين الكلوي عند نقص نتاج الكلية.
- عند ارتفاع تركيز شوارد البوتاسيوم في السائل خارج الخلوي(Hyperkalemia).
- عند انخفاض تركيز شوارد الصوديوم في السائل خارج الخلوي (Hyponatremia).

ماذا ينتج عن فرط إفراز الألدوستيرون؟

- ارتفاع شوارد الصوديوم في الدم.
- انخفاض شوارد البوتاسيوم في الدم مما يؤدي لضعف وشلل عضلي (وينتج ذلك عن تغير الإستثارية الكهربائية لأغشية الألياف العصبية والعضلية).
- زيادة الضغط الشرياني.

من الشائع أن يُقال عند تناول الملح أنه يؤدي إلى ارتفاع في الضغط، لكن عند الإنسان السوي إن ارتفاع الضغط لديه يكون آني، لأنه عندما يتناول الملح، سيؤدي إلى امتصاص الصوديوم وامتصاص الكلور معه تحت تأثير الألدوستيرون، مما يؤدي إلى إثارة منعكس العطش وهذا ما يسبب ارتفاع في حجم الدم عند تناول السوائل وبالتالي يصبح الارواء الكلوي أكبر مما يجعل الكلية تطرح الماء بكميات أكبر، لذلك لا يؤثر تناول كميات من الملح عند الإنسان السوي (وهذا ما يسمى بإفلات الألدوستيرون)، إلا في حالة وجود مرض كلوي أو وعائي (مقاومة وعائية عالية) فإن الضغط الانبساطي سيكون مرتفع وسيزداد الضغط أكثر عند تناول الملح مما يؤدي إلى حدوث نزوف.



كما أن للسكر نفس التأثير، لكن السكر مستقبلاً سيُرهق خلايا بيتا البنكرياسية مما يؤدي لحدوث داء السكري.

ماذا ينتج عن نقص إفراز الألدوستيرون؟

- أحد أهم الأشياء التي تحدث في قصور الجهاز الغدي هي قصور إفراز الهرمونات، ويُعد نقص الألدوستيرون ذو التأثير الأكبر والمميت (نقصه لمدة 3 أيام يؤدي لصدمة نقص حجم الدم)، بينما نقص بقية الهرمونات لها آثار ضارة أخف منه.
- خطورة الألدوستيرون تكون بشكل آني أما الكورتيزول خطورته تمتد على مدار وقت (سواءً نقص أو زيادة في الإفراز).
- تعد هذه الحالة خطيرة وإسعافية ومهددة للحياة، وسببها قصور قشر الكظر وعدم إفراز القشرانيات المعدنية (اضطراب الألدوستيرون).

يؤدي نقص إفرازه إلى:

- نقص صوديوم الدم وارتفاع بوتاسيوم الدم.
- نقص حجم الدم وزيادة الهيماتوكريت.
- نقص الضغط الشرياني ونقص نتاج القلب واضطرابات شديدة بنظم القلب مما يؤدي إلى الصدمة (حالة فشل قلبي) والوفاة خلال عدة أيام.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

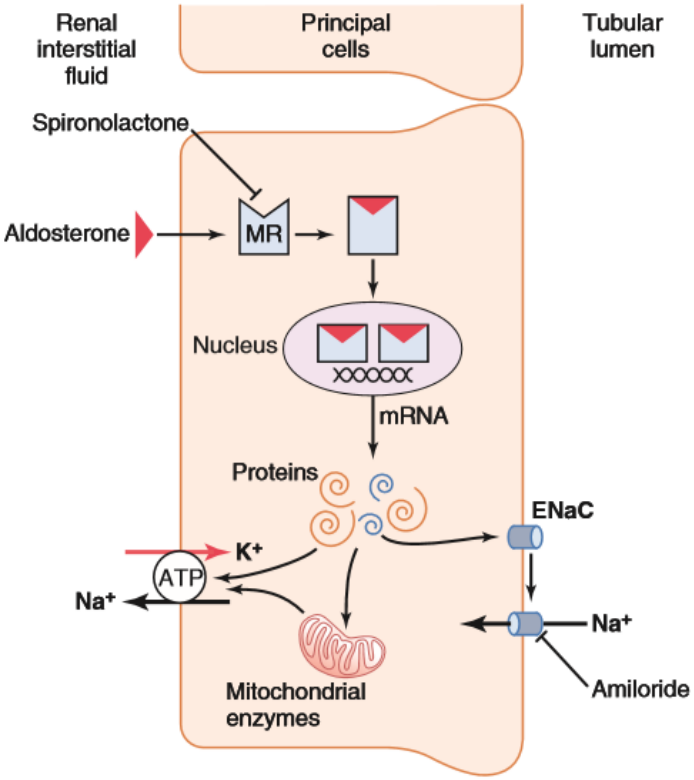
لماذا يؤدي نقص الألدوستيرون الكلي إلى الوفاة؟

- لأن الألدوستيرون يؤثر على الصوديوم مما يؤثر في حجم الدم والضغط الشرياني، كما يؤثر على البوتاسيوم مما يؤثر على النظميات القلبية.

الآلية الخلوية لتأثير الألدوستيرون:



- ينتشر الألدوستيرون إلى داخل الخلية عبر الغشاء بسبب طبيعته الشحمية.
- يرتبط الهرمون مع المستقبل الهيولي MR (mineralocorticoid receptor) في الخلايا النبيبية ليشكل معقد (ألدوستيرون – مستقبل)، يدخل إلى النواة، حيث يحرض انتساخ DNA ويشكل mRNA.
- ينتشر mRNA عائداً إلى الهيولى، حيث يعمل بالاقتران مع الريباسات ليؤدي إلى تكوين البروتين، وتكون البروتينات المولدة مزيجاً من:
  - إنزيم أو أكثر.
  - بروتينات النقل الغشائية الضرورية بمجموعها لنقل أيونات الصوديوم والبوتاسيوم والهدروجين خلال أغشية الخلايا.
- وأحد الإنزيمات التي تزداد بصورة خاصة هو ثلاثي فوسفاتاز أدينوزين الصوديوم والبوتاسيوم، الذي يعمل كجزء أساسي من مضخة تبادل الصوديوم والبوتاسيوم في الأغشية القاعدية الجانبية للخلايا النبيبية الكلوية، وأيضاً بروتينات النقل الغشائية التي تعمل على زيادة امتصاص الصوديوم من النيسيات الكلوية وبشكل أقل طرح الهدروجين.



- الآلية تكون جينيّة والتأثير ليس فوري بل يحتاج لفترة زمنية، لأن التأثير ليس على مستوى الغشاء بل يحتاج وقت لتشكيل المعقد الهيولي ودخوله النواة (البدء خلال 30-45 دقيقة وذروة التأثير تُلاحظ خلال عدة ساعات).

تنظيم إفراز الألدوستيرون:

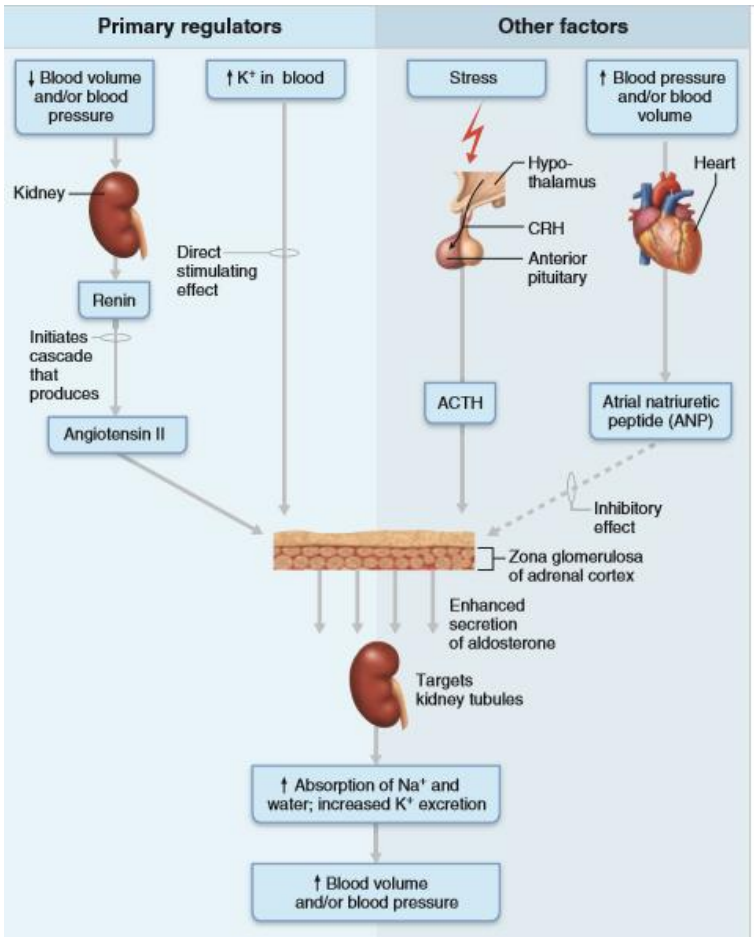
1. العامل الأهم هو تركيز البوتاسيوم خارج الخلايا (في الدم).
2. العامل المهم الآخر هو جملة الرينين – أنجيوتنسين (عند انخفاض جريان الدم).
3. تركيز الصوديوم في السائل خارج الخلايا أو في الدم (اضطراب الصوديوم عامل مهم لكنه قليل الحدوث).
4. يخضع بشكل قليل للمحور الوطائي النخامي من خلال ACTH المُفرز من النخامى لأن تبدلاته قليلة التأثير.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

- من أسباب إفراز هرمون الألدوستيرون: ازدياد تركيز شوارد الهيدروجين في السائل خارج الخلوي (حماض).

انتبه!

- ✓ العامل المؤثر على الألدوستيرون هو اضطراب تركيز صوديوم الدم وليس صوديوم الرشاحة الكلوية (صوديوم الرشاحة الكلوية يعد المؤثر الأساسي للإفراز الرينين).
- ✓ تأثير الألدوستيرون على البوتاسيوم أكبر بكثير من تأثيره على الصوديوم لأنه دائماً يوجد وسائل عديدة لضبط الصوديوم، بينما تغير بسيط في شوارد البوتاسيوم سيؤدي لحدوث تغيرات في الجسم.





صورة توضح العوامل المؤثرة على افراز هرمون الألدوستيرون وتأثيرات الهرمون على توزع الشوارد.

القشرانيات السكرية

- ☒ لها دور كبير وأساسي باستقلاب السكريات لذا سميت بالقشرانيات السكرية، لكنها تؤثر أيضاً على استقلاب الدسم والبروتينات ومقاومة الكروب وتُعد كابتة للالتهاب والمناعة ومُحطمة للبروتينات (على عكس بقية الهرمونات الحافظة للبروتين).
- ☒ أهمها (الكورتيزول والهيدروكورتيزون)، وأهم الهرمونات الصنعية (الكورتيزون).
- ☒ تخضع بشكل رئيسي للمحور الوطائي النخامي.
- ☒ في حالة الشدة لا يوجد وقت للبناء، لذلك يفرز هرمون الكورتيزول في حالات الشدة.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

أولاً: تأثير الكورتيزول على استقلاب السكريات:

1. تحريض اصطناع السكر stimulation of gluconeogenesis:

- يعتبر الكورتيزول هرمون رافع لسكر الدم (يشابه هرمون النمو وهرمون الدرق كحافظ للسكر).
- يوفر الطاقة للجسم من الشحوم.
- ويقوم أيضاً باستحداث السكر في الكبد من مصادر غير سكرية عن طريق تحطيم البروتينات وإخراج الحموض الأمينية خارج الخلايا لكي يتم تشكيل السكر من الأحماض الأمينية.
- بالمقارنة مع هرمون النمو وهرمون الدرق نجد:

هرمون النمو: لا يمكن أن يؤثر على البروتينات (لا يحطمها) من أجل استحداث السكر ورفع مستوى السكر في الدم.

هرمون الدرق: يمكن أن يؤثر في حالات الشدة على البروتينات ويحطمها من أجل الاستقلاب.

الكورتيزول:

- عمله الأساسي رفع السكر عن طريق استحداث السكر من مواد غير سكرية (تحطيم البروتين واستخراج الحموض الأمينية من الأنسجة خارج الكبدية).
- مما يؤدي إلى زيادة الحموض الأمينية المتحررة من النسج إلى الدم وتعزيز اصطناع الأنزيمات اللازمة لاستحداث السكر.
- ثم يأخذ الكبد هذه الأحماض الأمينية ويقوم بتصنيع بروتيناته الخاصة (البروتينات الدموية) بقسم منها، أما الفائض فسيتم تصنيع السكريات منه، حيث أنّ جزء من هذه السكريات سيخرج للدم والآخر سيخزن في الكبد على شكل غليكوجين.

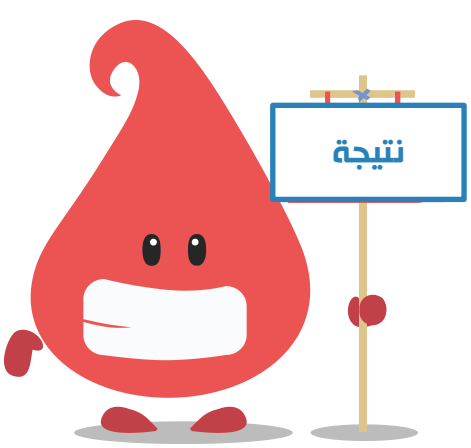
نتيجة: جميع البروتينات ينقص مستواها تحت تأثير الكورتيزول ماعدا بروتينات الدم (بروتينات التخثر).

2. إنقاص امتصاص السكر من قبل الخلايا:

- إن هرمون الكورتيزول يقلل من استعمال السكر لإنتاج الطاقة عن طريق تثبيط عملية أكسدة NADH إلى NAD+، وبالتالي سيرتفع سكر الدم والذي يحرض بدوره على إفراز الأنسولين.
- إن عمل الكورتيزول على زيادة استحداث السكر وإنقاص استعماله سيؤدي لرفع سكر الدم وحدوث ما يسمى السكري الكظري في المستويات العالية من القشرانيات السكرية.
- إن داء السكري المعتكلي سببه الأساسي هو نقص الأنسولين لذا يستجيب للعلاج بالأنسولين بشكل مباشر، بينما داء السكري (النخامي – الدرقي – الكظري...) لا يستجيب للعلاج بالأنسولين لأن السبب الأساسي ليس نقص الأنسولين وإنما مُشكلة غدية.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

- لكن بالمقارنة بين داء السكري **الكظري** (الناتج عن ارتفاع الكورتيزول) وداء السكري **النخامي** (الناتج عن ارتفاع هرمون النمو) نُلاحظ أنَّ علاج السكري الكظري بالأنسولين سيحل جزء من المشكلة وينقص مستوى سكر الدم بشكل أكبر من الداء السكري النخامي.
- أي أن السكري الكظري ذو حساسية أكبر للأنسولين من السكري النخامي، وحساسية أقل من السكري المعثكلي.
- كما يوجد السكري الدرقي لكنه قليل نسبياً لأنه يحدث عند ارتفاع نسبة الهرمونات الدرقية بشكل كبير.



- السكري البنكرياسي شديد الحساسية للأنسولين.
- السكري الكظري معتدل الحساسية للأنسولين.
- السكري النخامي ضعيف الحساسية للأنسولين.

ثانياً: تأثير الكورتيزول على استقلاب البروتين:

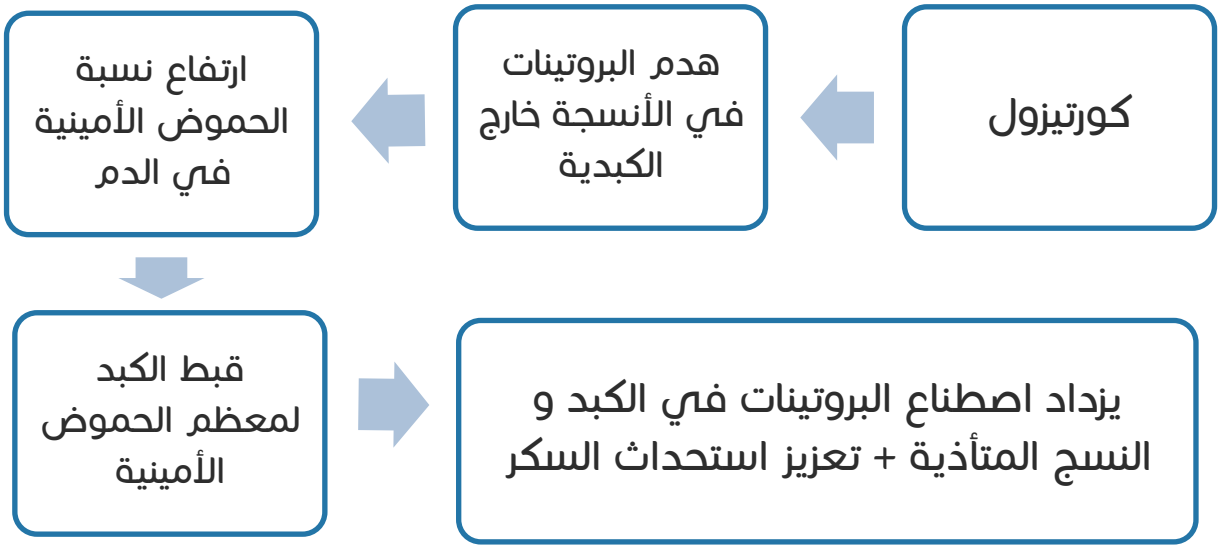
- هو مقوِّض (هادم) للبروتين غير محافظ عليه، فهو **يقلل مستودعات البروتين** في كل خلايا الجسم باستثناء الكبد.
- تُقلل القشرانيات السكرية من **تكوين البروتين** بسبب تثبيط RNA في عدة نسج مما يُضعف العضلات والجهاز المناعي.
- فهرمون الكورتيزول يعمل على **تحطيم البروتينات** وبالتالي إنتاج الحموض الأمينية وطرحها إلى الدم مما يزيد نسبتها في الدم ومن ثم **قبطها من قبل الكبد** لينتج بروتيناته الخاصة وكذلك بروتينات البلازما وطرحها في الدم، كما أنّ النسج المتأذية تستهلك الحموض الأمينية لتجديد ذاتها، فضلاً عن أنه يُحوّل قسم من الأحماض الأمينية إلى سكر ويخزنه على شكل غليكوجين، ويعمل على استحداث السكر.

ملاحظة جميلة

في الوقت الذي يقوم فيه الكوتيزول بتحطيم بروتينات الأنسجة الأخرى (كالعضلات مما يسبب ضعف عضلي)، يزداد اصطناع البروتين في الكبد وفي النسج المتأذية والإلتهابية، لذلك يُعتبر الكورتيزول مانع للإلتهاب ومُسرع للالتئام الجروح عن طريق تصنيع البروتين في المنطقة المتأذية.



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري



- بما أن الكورتيزول يحطم البروتينات ويحرم النسج منها (ومن بينها العظام التي تتكون بشكل أساسي من كالسيوم وبروتين)، إذ يقلل مستوى البروتينات والكالسيوم، لذلك فهو يؤدي إلى هشاشة العظام وتخلخل العظام وترقق المشاشات وعدم تشكيل عظام جديدة مما يؤدي إلى توقف النمو عند الطفل.
- لذلك فإن المرضى الذين يتناولون جرعات من الكورتيزول، يكونون عرضةً لهشاشة العظام بنسبة أكبر.

ثالثاً: تأثير الكورتيزول على استقلاب الدسم:

- يقوم الكورتيزول بتحريك الحموض الدسمة من النسيج الشحمي، الأمر الذي يسبب زيادة تركيز الحموض الدسمة الحرة في الدم وبالتالي يزيد من استعمال هذه الحموض كمصدر للطاقة.
- يقوم بإنقاص استعمال الغلوكوز مما يؤدي إلى إنقاص تشكل ألفا غليسرول فوسفات داخل الخلية الشحمية (هذا المركب ضروري لعملية توضع وبقاء الغليسيريدات الثلاثية في هذه الخلايا، وبغيابه تبدأ الخلايا الشحمية بإطلاق محتوياتها من الحموض الدسمة) وبالتالي ينقص تشكل ثلاثيات الغليسيريد.

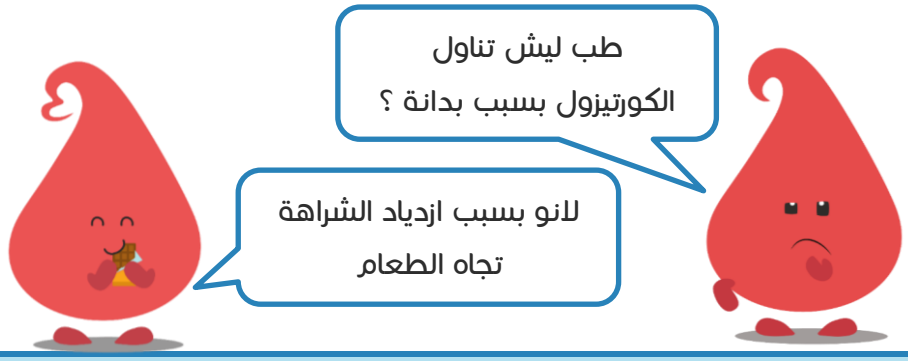
ملاحظة

إن قسماً كبيراً من مخزون الخلايا الشحمية ناتج عن زيادة السكاكر حيث إن فائض الغلوكوز في الجسم يتم قبطه وتحويله من قبل الخلايا الشحمية إلى دسم، وبما أن الكورتيزول يؤدي لعدم دخول الغلوكوز إلى داخل الخلايا الشحمية فذلك ينقص تحويل السكريات إلى الشحوم، لذلك تضطر الخلية الشحمية لإخراج مخزونها من الشحوم وتحولها لثلاثيات الغليسيريد، التي تتحطم وتتحول إلى حموض دسمة وتستعملها لإنتاج الطاقة.



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

- قد تزداد كمية الحموض الدسمة في الدم لدرجة كبيرة مما يسبب **الحماض الكيتوني** وخاصة عند نقص الأنسولين، ففي هذه الحالة:
  - ينقص قبط الخلايا الشحمية للغلوكوز (بسبب نقص الأنسولين).
  - ينقص إدخال الغلوكوز للخلايا الشحمية (بسبب الكورتيزول).
- وهذا يؤدي **لنقص شديد بالغلوكوز** داخل الخلايا الشحمية، وتحويل شديد للشحوم داخل الخلايا الشحمية إلى حموض دسمة وكيتونات تنطلق للدم مُسببة **حُماض كيتوني**.
- إن الزيادة في إفراز الكورتيزول تزيد من التنبيه لتناول الطعام مما يسبب عند بعض الأشخاص نوع مميز من البدانة التي تتمثل بنقص الشحوم بالأطراف، وزيادة تراكم الشحوم في مناطق مثل الوجه والجذع، ويعطي منظر مميز (سيتم التوسع بها لاحقاً).



رابعاً: المناعة والكروب:

- للكورتيزول دور مهم جداً **كمضاد في العمليات الالتهابية** فهو يثبط الالتهاب (يثبط وسيلة الدفاع مما يجعل الجسم عُرضةً للغزو الجرثومي بدرجة أكبر) **وكمضاد للمناعة ومضاد للكروب** (جميع أنواع الكروب مثل الرضوض، الأخماج، الجراحة، التنبيه الودي...)، لكنه **لا يعمل** كمضاد انتان.
- إن **جميع** القشرانيات السكرية تخضع للمحور الوطائي النخامي خلال الكروب (سواءً الفيزيائية أو النفسية) التي تسبب زيادة في إفراز 3CRH المفرز من النواة جنيب البطينية من الوطاء، الذي يؤثر على النخامى الأمامية لإفراز ACTH وبالتالي يؤثر على زيادة إفراز الكورتيزول خلال دقائق مما يؤدي لزيادة تحرر الحموض الأمينية والحموض الدسمة لإنتاج الطاقة أو لالتئام الجروح في النسج المتأذية عن طريق استعمال هذه النسج للحموض المتشكلة لانتاج البروتينات الأساسية.

للكورتيزول دور مهم كمضاد للالتهاب[4] وللتفاعلات الأرجية، يتمثل دوره بـ:

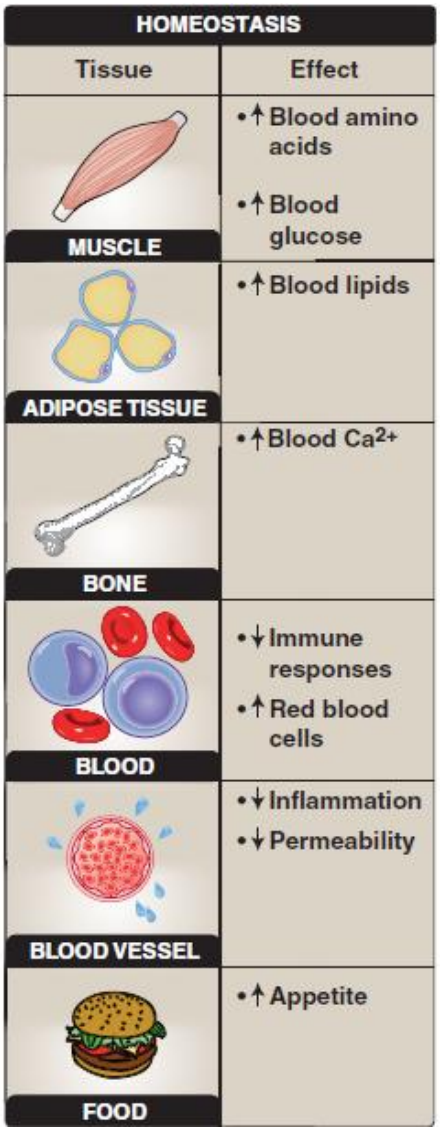
- تثبيط مراحل الالتهاب وتسريع الالتئام النسيجي.
- تثبيت أغشية اليحلولات المفرزة للإنزيمات الالتهابية الحالّة للبروتين.

---

[3] CRH=CRF أينما وردت.

[4] الالتهاب في الحالات الطبيعية مهم للجسم لكنه أحياناً تكون أعراض الالتهاب شديدة ومضرة للجسم فيقوم الكورتيزول بتخفيف هذه الأعراض.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري



- إنقاص نفوذية الشعيرات الدموية مما يؤدي لزوال الوذمة الموضعية.
- يؤدي لإنقاص هجرة وتسلل الكريات البيض إلى منطقة الالتهاب.
- كبت اللمفاويات وخصوصاً التائية منها مما يؤدي إلى زوال الالتهاب.
- يقوم بإنقاص الحمى لأنه يقلل من تحرير الإنترلوكين 1 (IL1 المحم الداخلي)، الذي يؤثر على مركز حرارة بالوطاء، مما يؤدي إلى خفض الحرارة وبالتالي نقص توسع الأوعية الدموية.
- كل هذه العمليات تؤدي في النهاية إلى نقص تشكل الوذمة الالتهابية ونقص دفاع الجسم، أي تحصل عملية مضادة للالتهاب غير الإنتاني لذلك يُستخدم كمضاد التهاب في الأمراض المناعية الرثوية غير الإنتانية (الأمراض المناعية – الربو – الصدمة التأقية – نقل الدم...) في هذه الحالة يُستخدم الكروتيزون والهيدروكورتيزون لإنقاص العملية الالتهابية بشرط عدم وجود إنتان.
- فهو يستخدم كمضاد للمناعة وخاصة في حالات زرع الأعضاء (كالدم).
- أما في حال وجود إنتان فإنه يُضعف المناعة لذا يُعطى بالإضافة له بعض الصادات لإيقاف الحالة الإنتانيّة وتأثير الجراثيم.
- والكورتيزول أيضاً كابت للمناعة مما يؤدي لإنقاص كمية الحمضات واللمفاويات في الدم وضمور النسج اللمفية الناتجة عن نقص البروتينات.
- الكوتيزول يحصر الاستجابة الالتهابية للتفاعلات الأرجية.
- يزيد الكورتيزول من انتاج الكريات الحمراء (لأن عوزها يسبب فقر الدم) على عكس تأثيره على الكريات البيض.

تذكر: الالتهاب يؤدي إلى:

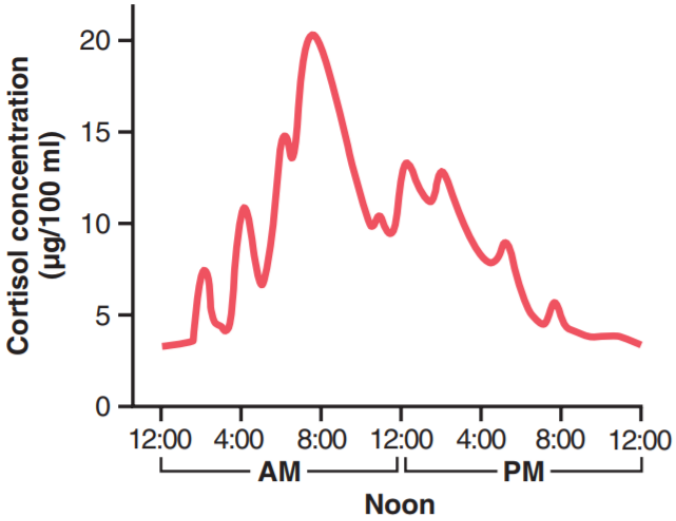
- زيادة نفوذية الشعيرات الدموية.
- توسع وعائي.
- زيادة هجرة الكريات البيضاء الكبيرة بسبب الانجذاب الكيميائي.
- زيادة اللمفاويات.
- حمى ناتجة عن إنتاج الإنترلوكين 1.

تنظيم إفراز الكورتيزول:

- الناظم الأساسي للكورتيزول هو ACTH المفرز من النخامى الأمامية والخاضع لـ CRH المفرز من الوطاء.
- والناظم الأساسي لـ CRH هو الكروب الفيزيائية التي تؤثر عبر جذع الدماغ (الوطاء) أو الكروب النفسية التي تؤثر عبر الجهاز الحوفي.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

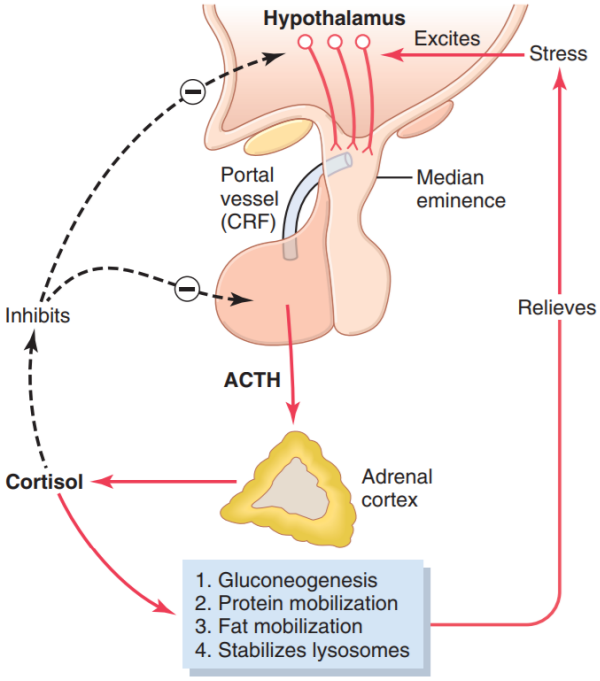
- CRH يؤدي إلى تنبيه النخامى الأمامية و إفراز ACTH الذي يؤثر بدوره على قشر الكظر ويؤدي لتفعيل cAMP مما يفعل العديد من الإنزيمات ولاسيما **كوليسترول الديسمولاز** المسؤول عن **تحويل الكولسترول إلى بريغنينولون Pregnenolon** وهذا التحويل الأولي هو الخطوة (المحددة للسرعة) لكل الهرمونات القشرية الكظرية.
- مما يؤدي **لزيادة إفراز ونمو** المنطقتين الشبكية والحزمية المسؤولة عن إفراز القشرانيات السكرية والأندروجينات.



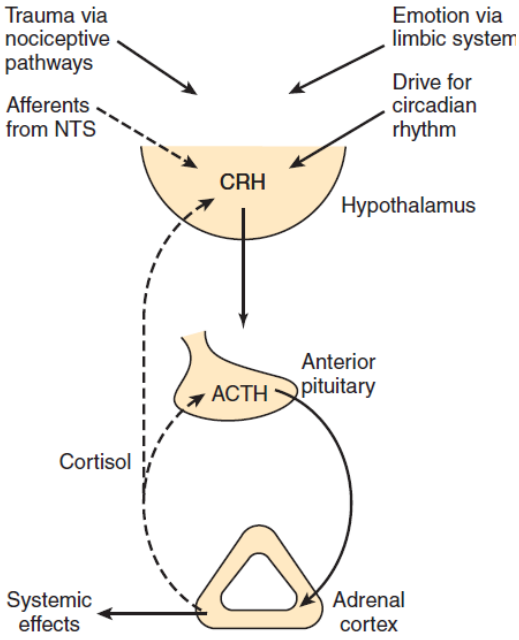
- الكورتيزول **يُثبِّط** بالتلقيم الراجع السلبي الوطاء والنخامى الأمامية مما يؤدي إلى إيقاف إنتاج الوطاء والنخامى ويؤثر على الهرمونات لتعود للمستوى الطبيعي.
- تغير تركيز الكورتيزول في الدم خلال اليوم، حيث يبلغ ذروته في الصباح الباكر (من الساعة 6 إلى 8) بينما ينخفض في الليل، لذلك يجب معايرته عدة مرات مع **ذكر الساعة**، ويجب معرفة هذه التغيرات حتى نستطيع التمييز بين الحالة الطبيعية والحالة المرضية.

RB Clinical ملاحظة سريرية

إن الأشخاص أو المرضى الذين يأخذون الكورتيزون (خارجي)، سوف يثبِّط الكورتيزون الغدة النخامية وسيثبط إفراز الـ ACTH بالتلقيم الراجع السلبي، ومن ثم عند قطع الكورتيزون عنهم فجأة ستحدث لديهم فترة إنقطاع من الكورتيزون (توقف إعطاء الكورتيزون الخارجي كما وأنّ افراز ACTH من الغدة النخامية مُثبَط ولا يتم افراز الكورتيزول من الكظر)، ولتعويض ذلك نقوم بقطع الكورتيزون الخارجي بالتدريج حتى يتم إعطاء فرصة للنخامى لتقوم بمعاودة عملها.







محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

- سؤال: عند مُعايرة الكورتيزول، لماذا يجب معرفة متى أُخذت العينة؟

- لأن مستوى الكورتيزول مُتغير حسب الفترة إن كانت صباحية أم مسائية.
- فالإنسان وهو نائم لا يتعرض للكروب وبالتالي تبقى نسبة كورتيزول طبيعية، لكن عند الاستيقاظ يبدأ إفراز الأدرينالين مما يؤدي إلى نوع من الحيوية وبالتالي يتنبه الوطاء والجهاز الحوفي.

القشرانيات الجنسية

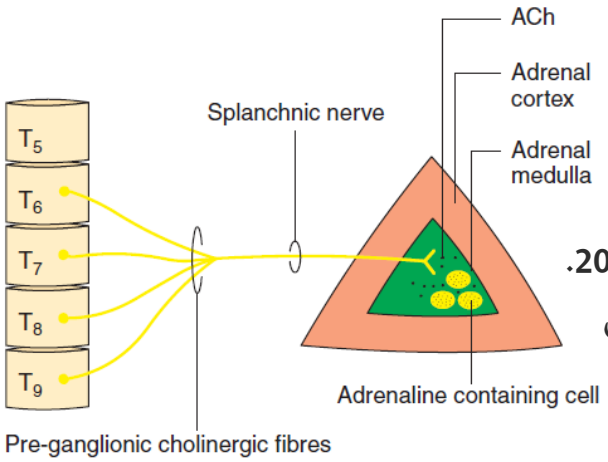
- هي النوع الثالث من القشرانيات، **الأقل أهمية**، لكن أهميتها تكمن قبل البلوغ لأن الهرمونات الجنسية الحقيقة عند الذكر والأنثى لم تُفرز بعد.
- هي **بشكل أساسي** الأندروجينات الذكرية، **وبشكل أقل** الهرمونات الأنثوية (الاستروجين والبروجسترون).
- لا يوجد في قشر الكظر إفراز حقيقي للهرمونات الجنسية الأنثوية، يوجد إفراز نعم لكنه مجرد **مرحلة انتقالية** في تصنيع الهرمونات القشرية السكرية والقشرية المعدنية والأندروجينات، لذلك أغلب الإضرابات الجنسية الكظرية ناتجة عن **زيادة** في إفراز الهرمونات الجنسية الذكرية.
- كمية البروجسترون عند الإنسان **ضئيلة جداً** ويتحول معظمه إلى أندروجينات ذكرية وبشكل رئيسي دي هيدروتستوسترون.

تأثير الأندروجينات:

- **عند الذكر:** مسؤولة عن نمو الأعضاء الجنسية الذكرية في المرحلة الجنينية ومرحلة الطفولة فتعطي بذلك المظاهر الذكرية عند الطفل، إذ لا يوجد موجهات القند في مرحة الطفولة، بينما بعد البلوغ سيعتمد على الخصية.
- **عند الأنثى:** مسؤولة عن نمو الأشعار في منطقة الإبط والعانة بعد البلوغ ولمدى الحياة، لأن الهرمونات الجنسية الأنثوية الحقيقية غير مسؤولة عن توزع الأشعار.
- **في المراحل الجنينية:** عند الفحص بالإيكو لا يمكننا معرفة الجنس، لكن الذي يعطي المظهر الذكري عند الذكر كنمو القضيب والصفن هو بشكل أساسي الأندروجينات الكظرية بسبب عدم اكتمال نمو الأقناد بشكل كامل.

لب الكظر Adrenal Medulla

- يمثّل لب الكظر الجزء المركزي من غدة الكظر، وهو عبارة عن عقدة ودّية تفرز مجموعة من الهرمونات تُسمّى الكاتيكولامينات وهي:
  - **الأدرينالين:** وهو الهرمون الأهم، يُفرز بنسبة 80٪.
  - **النورأدرينالين:** وهو عبارة عن ناقل عصبي ودي، يُفرز بنسبة 20٪.
  - **الدوبامين:** يفرز بكمية قليلة وهو عبارة عن ناقل عصبي في الدماغ.



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

❖ إنّ لب الكظر يخضع **بشكل كامل** لتنظيم الجهاز العصبي الودّي وليس له علاقة بالمحور الوطائي النخامي **نهائياً**.

❖ الناقل العصبي المشبكي قبل الخلية الغدية هو **الأستيل كولين ACh**.

❖ تمارس الكاتيكولامينات تأثيراتها المختلفة على الخلايا من خلال الارتباط بمستقبلات خاصّة موجودة على سطح الخلايا المستهدفة وهي $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$، فالهرمون سيؤثّر حسب **مكان وجود المستقبل**.

❖ إنّ تأثير هذه الهرمونات يختلف باختلاف **نوع المستقبل** الموجود في الخلية الهدف **ومكان وجوده بالجسم**، فبعض هذه الهرمونات قد يؤدي لتوسّع قصبي أو توسع وعائي بمكان ما في الجسم وإلى تقبّض وعائي بمكان آخر.

مثال: الأدرينالين والنورأدرينالين والدوبامين كُلها تؤثر على العضلة القلبية وتزيد النتاج القلبي، لكن الأدرينالين يرفع الضغط الشرياني الإنقباضي دون التأثير على الانبساطي، والنورأدرينالين يرفع الضغط الانقباضي والانبساطي على اعتبار أنه مقبض وعائي يؤثر على مستقبلات α_1.

تذكر: الضغط الانقباضي ناتج عن تقلص العضلة القلبية أما الضغط الانبساطي ناتج عن المقاومة الوعائية المحيطية.

الأدرينالين

◈ يؤدي تنبيه الأعصاب الودّية الذاهبة للب الكظر إلى تحرير كميات كبيرة من الأدرينالين إلى الدم مما يؤدي إلى:

- **تقبّض** وعائي بسيط في الجملة الوعائية في معظم الجسم، لكنّه **يوسّع** الأوعية الدموية القلبية من خلال مستقبلات β_2 مما يسبب زيادة التروية الدموية القلبيّة.
  (إذاً الأدرينالين يؤدي إلى توسّع الأوعية بأماكن من الجسم وإلى تقبّضها بأماكن أخرى بحسب المستقبل).
- ارتخاء عضلات القصبات والأمعاء والمثانة.
- رفع سكر الدم وتحلل الغليكوجين وتحرك مخزون الدسم (من أهم الهرمونات التي تحلل الغليكوجين هو الأدرينالين).
- يزيد الأدرينالين من إفراز **هرمون الدرق** وبالتالي يرفع معدل الاستقلاب الأساسي[5] ويزيد حرارة الجسم.
- يؤدي إلى اليقظة وزيادة الانتباه كما يزيد حالات التوتّر والقلق.

ملاحظة

كما نعلم أن معظم الهرمونات تكون رافعة لسكر الدم (عدا الأنسولين فهو خافض لسكر الدم)، فمثلاً (هرمون النمو، هرمون الدرق، الكورتيزول، الأدرينالين، الغلوكاغون...) كلها رافعة للسكر، لكن أسرعها على الإطلاق هو الأدرينالين.

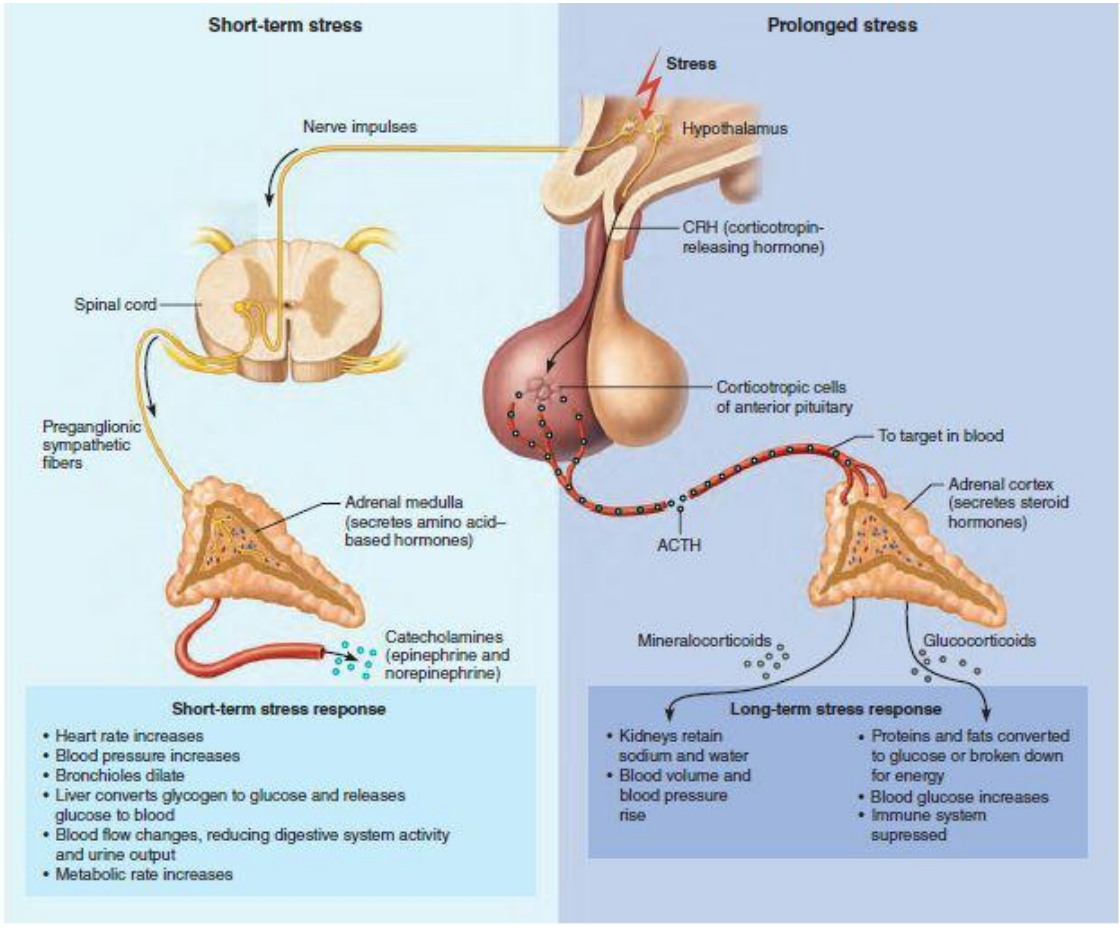
◈ يُفرز الأدرينالين خلال ثوان إلى دقائق، ويؤثّر في سرعة تلبية حاجة الجسم (في حالات الكروب والخوف)، حيث يرفع سكر الدم بهدف تأمين السكر للخلايا عن طريق تحليل الغليكوجين (على عكس بقية الهرمونات) وتحريك مخازن الدسم.

[5] أهم غدة في الاستقلاب هيالغدة الدرقية.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

تأثيرات الأدرينالين

- تقبض الجملة الوعائية
- توسع الأوعية القلبية
- رفع سكر الدم
- ارتخاء عضلات القصبات والأمعاء والمثانة
- زيادة إفراز T_3 - T_4
- اليقظة والانتباه



ما الفرق بين الأدرينالين والنورأدرينالين من حيث التأثير؟

- لهما تقريباً نفس التأثير، لكن النورأدرينالين يؤدي إلى تقبّض شديد في الأوعية الدموية المحيطية وبذلك يرفع الضغط الشرياني بشدّة، بينما الأدرينالين يرفع الضغط الشرياني لمدى أقل لكنّه يزيد النتاج القلبي بشكل أكبر.
- الأدرينالين بشكل عام يرفع الضغط الشرياني الانقباضي.
- النورأدرينالين يرفع الضغط الانقباضي والانبساطي.

الدوبامين

◈ هو منشّط للعضلة القلبية، ورافع للضغط الشرياني (الإنقباضي) ويُحدث توسع وعائي في أوعية الكلية والمساريقا لكنه يفرز بكميات قليلة من لب الكظر.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

اضطرابات قشر الكظر (الفيزيولوجيا المرضيّة لغدة الكظر)

❖ إما حالات **فرط الإفراز**، كمتلازمة كوشينغ، فرط الألدوستيرون، والمتلازمة الجنسيّة الكظريّة.

❖ أو حالات **عوز الإفراز**، كداء أديسون، عوز القشرانيات السكرية أو عوز القشرانيات المعدنية.

❖ من الممكن أن تكون حالات فرط/عوز الإفراز **شاملة للغدة** (أي القشرانيات السكرية والمعدنية والأندروجينات)، أو أن تكون الحالات **مقتصرة على أحد القشرانيات** (السكرية أو المعدنية)، في الحالات التي تكون مقتصرة على نوع محدد، يكون السبب فرط تنسج أو تثبيط مناعي للطبقة المفرزة.

فرط الإفراز الكظري (متلازمة كوشينغ) Cushing Syndrome

☒ تتمثل بفرط إفراز القشرانيات السكرية (الكورتيزول) والأندروجينات بشكل أساسي من المنطقتين (الحزمية والشبكية) لقشرة الكظر.

☒ أحياناً نرى زيادة إفراز القشرانيات المعدنية في متلازمة كوشينغ.

الأسباب:

✦ **سبب بدئي:** غير معتمد على ACTH، نتيجة وجود ورم في المنطقتين (الحزمية والشبكية) من أحد الكظرين، مما يؤدي لفرط إفراز القشرانيات السكرية والأندروجينات، ويتميّز بإنخفاض مستويات ACTH نتيجة تثبيطه بالتلقيم الراجع السلبي.

✦ **سبب ثانوي:** يعتمد على ACTH، نتيجة فرط إفراز ACTH من النخامى والذي يُسببّ فرط تنسج كظري وإفراز زائد للكورتيزول، وذلك إما بسبب ورم نخامي أو ورم منتبذ (مثل سرطان الرئة، سرطان القصبات...).

✦ قد يكون **سبب صنعي (دوائي):** نتيجة أخذ كمية كبيرة من الكورتيزون وأشباهه، لأن الكورتيزون يعمل على تثبيط المحور الوطائي النخامي.

▪ ملاحظة: فرط التنسج يعني زيادة الخلايا بدون ظهور مشكلة ورمية.

كيف نستطيع تمييز نوع الورم هل هو نخامي أم منتبذ في حال ارتفاع مستوى ACTH؟

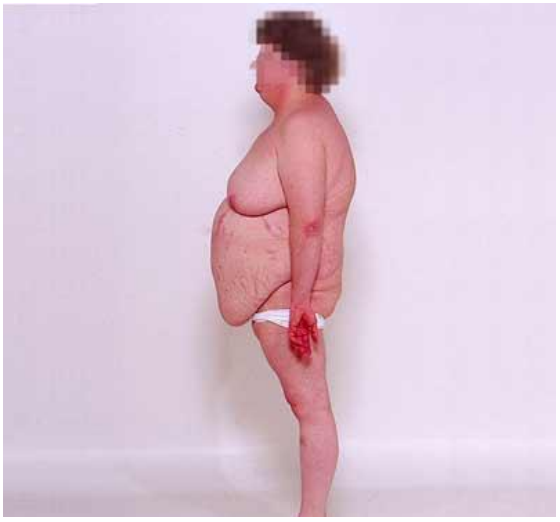
▪ الجواب: يتم التمييز بينهما حسب كمية الإفراز:
- إذا كان إفراز ACTH بكميات كبيرة (لكن بشكل مقبول) ← ورم نخامي.
- إذا كان إفراز ACTH بكمية كبيرة (هائلة جداً) ← ورم مُنتبذ غير نخامي.[6]

[6] هذه المعلومات من أجل معرفة الورم عن طريق قياس ACTH لكن للحصول على معلومات دقيقة يجب إجراء تصوير طبقي محوري.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الأعراض:

1. اضطراب استقلاب السكريات، إنّ زيادة الكورتيزول المُفرز في متلازمة كوشينغ يؤدي لزيادة تراكيز سكر الدم مما يسبب داء سكري كظري ثم معثكلي -إذا لم يُعالج- بسبب إنهاك المعثكلة.
2. اضطراب استقلاب الدسم، يؤدي لزيادة شحم الدم حيث يتم تحريك الدسم وإعادة توزيعه وتراكمه في الوجه والجذع مما يسبب الوجه القمري والجذع الجاموسي (جذع البفالو) وهي أحد العلامات المميزة لهذه المتلازمة، بينما يقل الشحم في الأطراف وبقية الجسم.
3. زيادة تقويض البروتينات، مما يؤدي إلى ضعف عضلي وضعف مناعي شديد وهشاشة عظام.
4. إنّ فرط الفعالية الإندروجينية ستؤدي لتطور حب الشباب (العد) والشعرانية واضطراب الطمث.
5. تشققات جلدية وتصبغات غالباً أرجوانية وتنتشر في جميع الجسم.





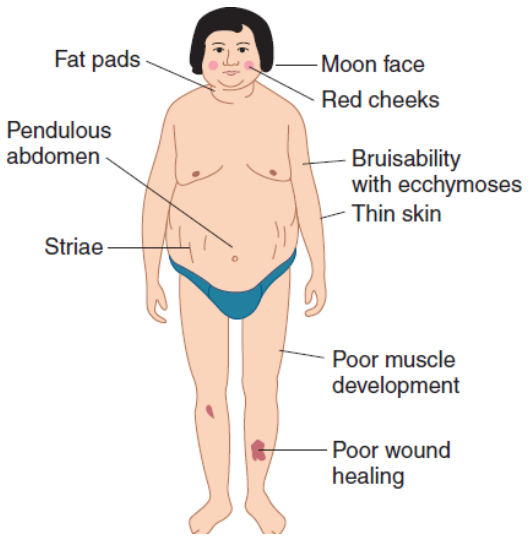
امرأة قبل وبعد الإصابة بمتلازمة كوشنغ

- قديماً كان يُعطى الطفل جرعات من الكورتيزون لجعل وجهه باللون الوردي ولكي يكسب بدانة.



Fig. 8.5-18 Photograph of a patient with Cushing's syndrome showing truncal obesity and purple striae on the abdomen.

صورة توضح التبقعات الأرجوانية في البطن والجذع الجاموسي



أبرز العلامات الظاهرة عند مريض كوشينغ

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

فرط الألدوستيرون (متلازمة كون) Conn Syndrome

☒ نتيجة فرط في إفراز هرمون الألدوسترون من قشر الكظر.

الأسباب:

- إما **بدئي** (وهو أغلب الحالات): بسبب ورم أو فرط تنسّج في قشرة الكظر في المنطقة الكبيّبة zone glomerulosa المسؤولة عن إفراز الألدوستيرون.
- أو **ثانوي**: في حالات قصور واضطرابات الكلية التي تؤدي لإفراز كمية كبيرة من الرينين وبالتالي إفراز كمية كبيرة من الألدوستيرون.

الأعراض:

1. **ارتفاع الضغط الشرياني** *Hypertension* (بسبب زيادة امتصاص الصوديوم التي تؤدي لزيادة السائل خارج الخلايا وزيادة حجم الدم)، كما ينقص البوتاسيوم بشكل كبير.
2. تزداد كمية الصوديوم بشكل طفيف.
3. إنّ نقص البوتاسيوم في الدم يؤدي إلى اضطرابات في القلب، وضعف وشلل عضلي، وقلاء خفيف في الدم.
4. **انخفاض إفراز الرينين**، والذي يتثبط إفرازه بالتلقيم الراجع السلبي بسبب زيادة الألدوسترون أو زيادة حجم السائل خارج الخلوي وارتفاع التوتر الشرياني.

ملاحظة سريرية: RBO Clinical

إن أحد المعايير التشخيصية المهمة الذي يدل على أن سبب فرط الإفراز بدئي ناتج عن قشر الكظر هو **انخفاض مستوى الرينين** حيث يتثبّط بسبب زيادة الألدوسترون الذي يمارس عليه التلقيم الراجع السلبي، أما إذا كان مرتفعاً فيكون السبب ثانوياً.

يكون فرط إفراز الأندروجينات إما بشكل مستقل وهو نادر، أو مترافق مع متلازمة كوشينغ أو فرط الألدوستيرون.

المتلازمة الجنسية الكظرية

☒ ناتج عن فرط إفراز الأندروجينات الكظرية بشكل مستقل عن الكورتيزول، ويكون السبب ورمي غالباً، والتي تسبب تأثيرات تذكيرية شديدة في الجسم.



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الأعراض:

✦ عند الإناث:

تسبب ظهور صفات جنسية ذكرية ثانوية (نمو اللحية، صلع، شعرانية، زيادة الكتلة العضلية، نمو البظر بحيث يشبه القضيب).

✦ عند الذكور:

قبل البلوغ: نلاحظ ظهور الصفات الجنسية الذكرية مبكراً عند الأطفال الذكور كنمو القضيب بشكل كبير.

بعد البلوغ: يصعب تشخيصه عند الذكر البالغ، لأن تأثيرات الهرمونات الذكرية كالتستوستورون المفرز من الخصية يغلب على الأندروجينات.

العلاج:

✦ يكون بإعطاء الكورتيزون بكمية مدروسة ليقوم بوظيفة تثبيط المحور الوطائي النخامي بالتلقيم الراجع السلبي (تثبيط ACTH والذي هو المحرِّض الأساسي لإفراز الهرمونات القشرية السكرية والجنسية).

✦ مما يؤدي في النهاية لإيقاف الكظر والاعتماد فقط على الكورتيزون الخارجي ريثما تُحل المشكلة أو يبلغ الطفل.

عوز إفراز قشر الكظر (داء أديسون) Addison Disease

☒ هو الحالة الوحيدة الإسعافية المهددة للحياة بالنسبة للغدد الصم وقد تؤدي إلى الصدمة والموت.

☒ يتمثل بعوز كامل في إفراز القشرانيات وخاصة المعدنية (عوز عام).

☒ عوز الإفراز الشامل في داء أديسون هو الأخطر (عوز إفراز القشرانيات المعدنية أو السكرية).

الأسباب:

✦ **سبب بدئي:** من قشرة الكظر نفسها، نتيجة ضمورها بسبب:

- ↙ مناعي.
- ↙ تدرن.
- ↙ إنتان مزمن.
- ↙ ورم ضاغط على القشرة يؤدي لتخرّبها وإيقاف الإفراز بشكل كامل.

✦ **سبب ثانوي:** نتيجة نقص إفراز ACTH من النخامى وCRH من الوطاء.

✦ قد يحدث عوز جزئي في أحد القشرانيات فقط (السكرية أو المعدنية)، أو عوز بكليهما كما في داء أديسون.

✦ **أسباب عوز القشرانيات المعدنية:** نقص الرينين بسبب آفات الكلية المناعية والدوائية والخمجية.

✦ **أسباب عوز القشرانيات السكرية:** نقص ACTH بسبب آفة وطائية أو نخامية، أو دوائية كإعطاء الكورتيزون لمدة طويلة، والذي يؤدي إلى تثبيط قشر الكظر، كما أنّ التوقف المفاجئ للكورتيزون بعد تثبيطه للمحور الوطائي النخامي مما يُسبب داء أديسون.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الأعراض:

1. أعراض عوز القشرانيات السكرية:

- يكون على شكل اضطراب استقلاب الدسم والسكريات والبروتينات.
- إنّ عوز الكورتيزول يؤدي لانخفاض استحداث السكر في الفترات بين الوجبات مما يؤدي إلى انخفاض سكر الدم، كما ينقص تحريك البروتينات والدسم، وبالتالي انخفاض إنتاج الطاقة، فيسبب ذلك ضعف عضلي شديد.
- كما يسبب ضعف في المناعة ضد الأخماج (الموت بسبب أضعف الأخماج).

ملاحظة: على الرغم من أن الكورتيزول مثبط للمناعة وفرط إفرازه يؤدي لتقويض البروتينات وضمور الخلايا المناعية، إلا أن نقص إفرازه أيضاً يثبط المناعة وذلك بسبب خفضه لسكر الدم الضروري للخلايا المناعية.

2. أعراض عوز القشرانيات المعدنية:

- فرط بوتاسيوم الدم، مع تطور حماض معتدل للدم (بسبب فشل عملية إفراز البوتاسيوم والهيدروجين بالتبادل مع الصوديوم).
- نقص الصوديوم (بسبب تناقص عودة امتصاص الصوديوم من الأنابيب الكلوية).
- نقص نتاج القلب وانخفاض حجم الدم وانخفاض الضغط الشرياني وارتفاع الهيماتوكريت، مما يؤدي إلى الصدمة والموت عند العوز التام غير المعالَج.

تذكير

الهيماتوكريت: هو نسبة الكريات الحمراء إلى الحجم الكلي للدم.
ونقصان حجم الدم يؤدي لارتفاع الهيماتوكريت.

3. أعراض أخرى لداء أديسون:

- **التصبّغ بالميلانين:**

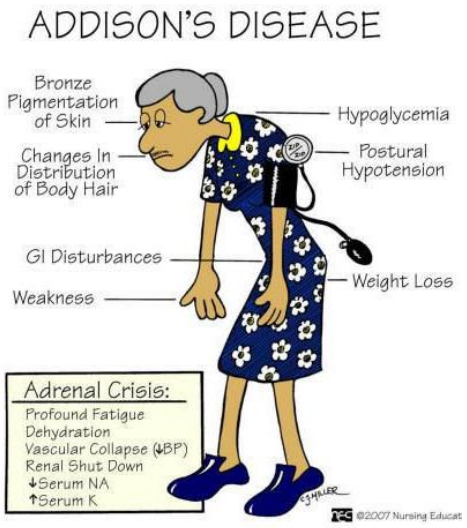
يلاحظ لدى مرضى أديسون فرط تصبغ لاسيما بالجلد الرقيق والأغشية المخاطية، بسبب ارتفاع ACTH و MSH الهرمون المنبه للخلايا الميلانينية.

- **الأزمة الأديسونية Addisonian Crisis[7]:**

كما نعلم أنه في أثناء حالات الشدّة والكروب تُفرز كميّات كبيرة من الهرمونات القشرية السكرية استجابة للشدّة، لكن عند مرضى أديسون لا يزداد إفراز هذه الهرمونات، ففي أثناء الكروب تحدث هذه الأزمة بسبب عدم تلبية الحاجة المتزايدة للقشرانيات السكرية.

[7] الحالة تحت سريرية لداء أديسون = الأزمة الأديسونية.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

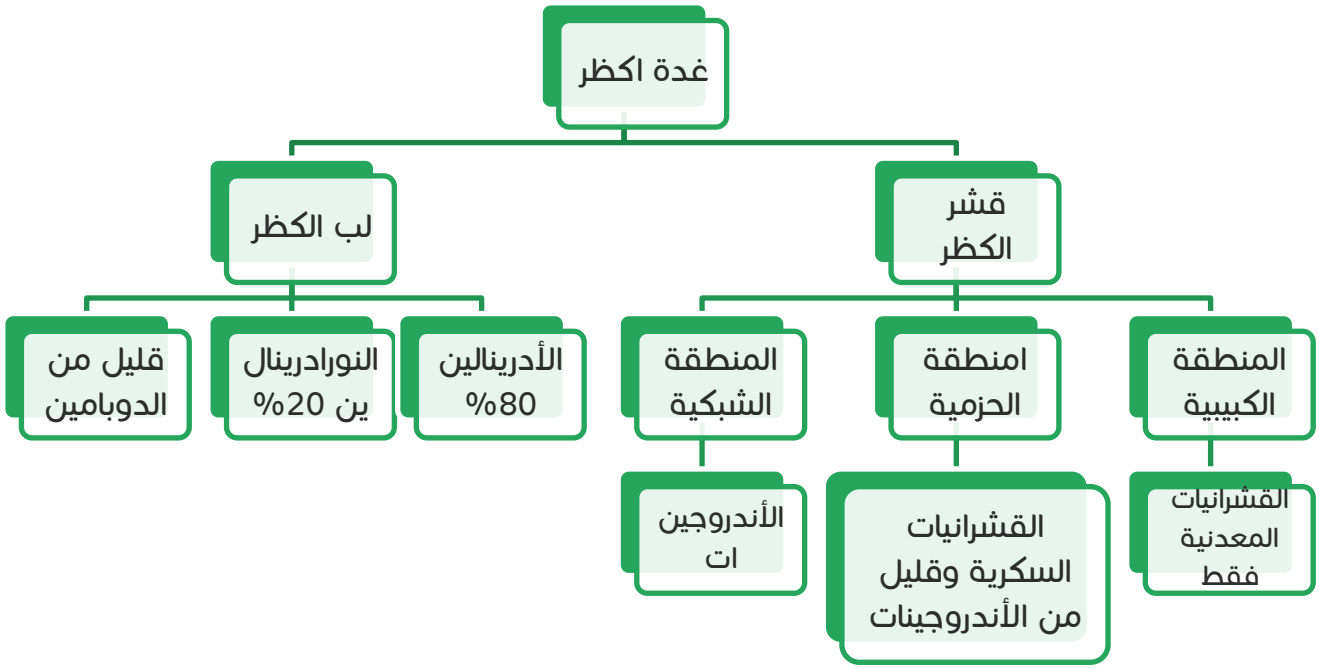

ADDISON'S DISEASE
Bronze Pigmentation of Skin
Changes In Distribution of Body Hair
GI Disturbances
Weakness
Hypoglycemia
Postural Hypotension
Weight Loss
Adrenal Crisis:
Profound Fatigue
Dehydration
Vascular Collapse (↓BP)
Renal Shut Down
↓Serum NA
↑Serum K
©2007 Nursing Educat


داء أديسون


A
B
C


وهون منكون
وصلنا لنهاية
المحاضرة وببقى
الاوفرفيو بس

Overview


غدة اكظر
لب الكظر
قشر الكظر
قليل من الدوبامين
النورادرينالين 20%
الأدرينالين 80%
المنطقة الشبكية
امنطقة الحزمية
المنطقة الكبيبية
الأندروجينات
القشرانيات السكرية وقليل من الأندروجينات
القشرانيات المعدنية فقط

وظائف الألدوستون:

- توازن الشوارد والسوائل والحفاظ على بوتاسيوم وصوديوم الدم
- يعيد امتصاص الصوديوم من أماكن أخرى
- يزيد طرح H^+

يزداد إفراز الألدوستون:

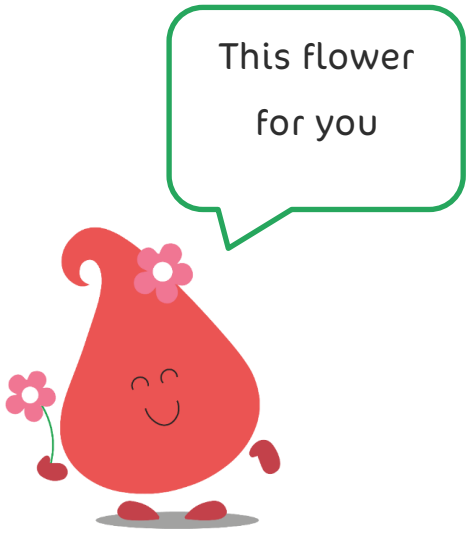
- استجابة الرينين الكلوي عند نقص نتاج الكلية
- $K^+ \uparrow$
- $Na^+ \downarrow$

☒ يؤدي نقص إفراز الألدوسترون إلى:

✓ نقص صوديوم الدم وارتفاع بوتاسيوم الدم.

✓ نقص حجم الدم وزيادة الهيماتوكريت.

✓ نقص الضغط الشرياني ونقص نتاج القلب واضطرابات شديدة بنظم القلب » الوفاة.



☒ تنظيم إفراز الألدوسترون:

✓ تركيز البوتاسيوم في الدم (الأهم).

✓ جملة الرينين-أنجيوتنسين (المهم).

✓ تركيز الصوديوم في الدم.

✓ المحور الوطائي النخامي (بشكل قليل).

تأثير الكورتيزول:

- المناعة والكروب
  - يثبط الالتهاب
  - مضاد للمناعة
  - مضاد للكروب
- الدسم
  - تحريك الحموض الدسمة من النسيج الشحمي
- البروتينات
  - مقوض (هادم) باستثناء خلايا الكبد
- السكريات
  - اصطناع السكر
  - إنقاص امتصاص السكر



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

- الناظم الأساسي للكورتيزول هو ACTH المفرز من النخامى الأمامية والخاضع لـ CRH المفرز من الوطاء.
- تأثير الأندروجينات:
  1. **الذكر**: نمو الأعضاء الجنسية الذكرية في المرحلة الجنينية.
  2. **الأنثى**: نمو الأشعار في منطقة الإبط والعانة بعد البلوغ ومدى الحياة.
  3. **المرحلة الجنينية**: يميز بين الذكر والأنثى حيث يعطي المظهر الذكري عند الذكر.
- لب الكظر يخضع بشكل كامل لتنظيم الجهاز العصبي الودي وليس له علاقة بالمحور الوطائي النخامي.
- **اضطرابات قشر الكظر:**



Test yourself

1	Which of the following causes increased aldosterone secretion?	
	A. Decreased blood volume. B. Administration of an inhibitor of angiotensin-converting enzyme (ACE). C. Hyperosmolarity. D. Hypokalemia.	A
2	Selective destruction of the zona glomerulosa of the adrenal cortex would produce a deficiency of which hormone?	
	A. Aldosterone. B. Androstenedione. C. Cortisol. D. Dehydroepiandrosterone. E. Testosterone.	A

- لا تنسونا من صالح الدعاء -

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري